



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 5 =

1. Legi și teoreme fundamentale

1.1. Legea lui Ohm

1.2. *Teorema I a lui Kirchhoff*

1.3. *Teorema a II-a lui Kirchhoff*

1.4. *Teorema conservării puterilor*

1.5. *Teorema transferului maxim de putere*

2. Metode de rezolvare a circuitelor electrice

2.1. *Metoda Teoremelor lui Kirchhoff*

2.2. *Metoda Curenților ciclici*

Aplicații



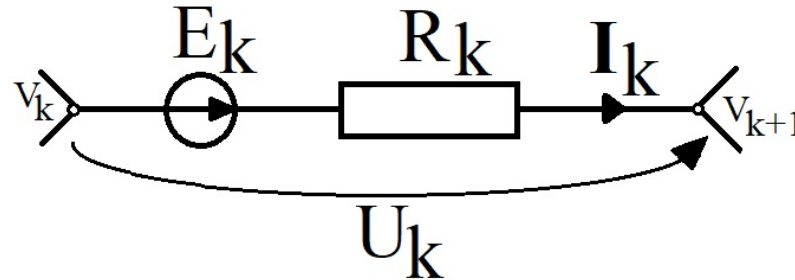


1. Legi și teoreme fundamentale



1.1. Legea lui Ohm

Fie o latură de circuit:



Legea lui Ohm în curent continuu se exprimă astfel:

$$U_k + E_k = R_k I_k$$

- unde:

R_k = rezistența electrică, întotdeauna pozitivă

$U_k, E_k, I_k \rightarrow$ sunt pozitivi dacă au aceeași orientare în raport cu nodul V_k (V_{k+1}),
negativi dacă au orientări diferite

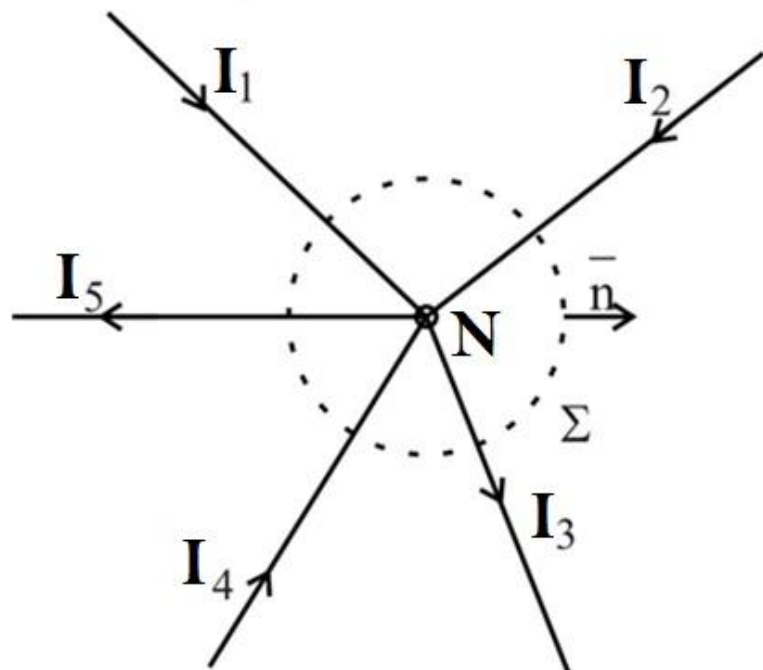
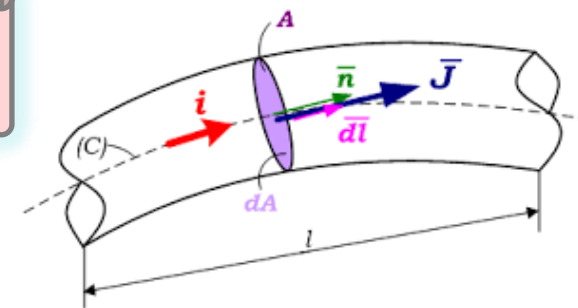




1.2. Teorema I a lui Kirchhoff (TKI)

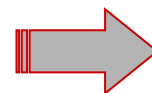


din Legea conducției electrice: $i_{\Sigma} = 0$ (1)



Dacă suprafața Σ înconjoară un nod al unui circuit:

$$-I_1 - I_2 + I_3 - I_4 + I_5 = 0$$



$$\sum_{k \in N} I_k = 0$$

(2)

Obs.

- o sensul de referință (+) e de ieșire din nod;
- o TKI se referă la noduri de circuit;
- o TKI se aplică pentru (n-1) noduri independente.

Enunț:

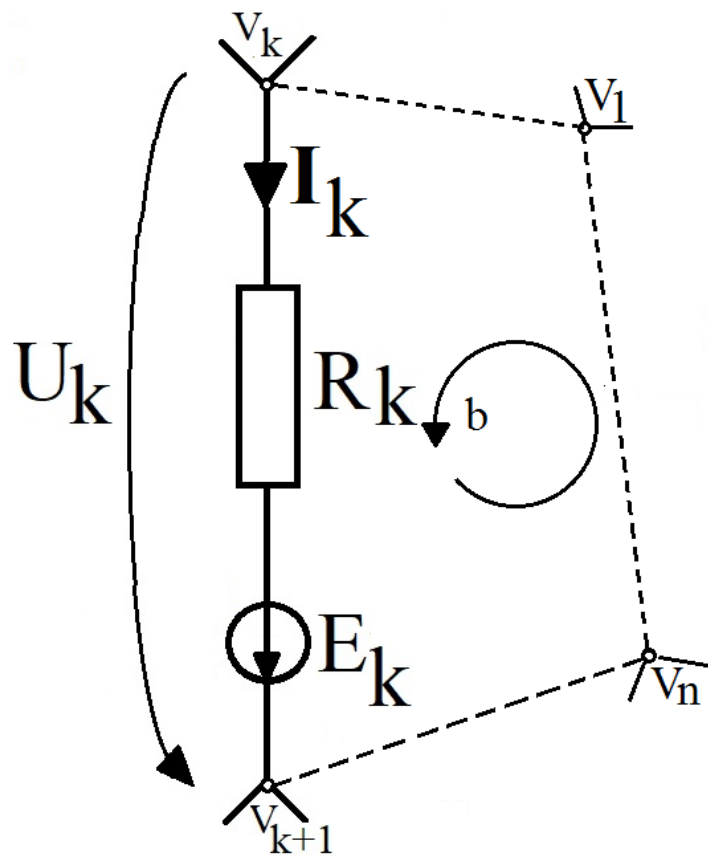
suma algebrică a curenților care parcurg laturile adiacente unui nod de circuit este nulă.



1.3. Teorema a II-a lui Kirchhoff (TKII)

- se referă la bucle (ochiuri) de circuit;
- se demonstrează pornind de la *Legea lui Ohm*;

Se consideră o buclă (ochi) de circuit:



- presupunem că o latură a acestei bucle conține elementele R_k și E_k , tensiunea la borne fiind U_k , iar curentul care parcurge latura I_k .
- *legea lui Ohm* se scrie pentru această latură astfel:

$$U_k + E_k = R_k I_k \quad (3)$$

- tensiunea U_k se mai poate scrie în funcție de potențialele nodurilor:

$$U_k = V_k - V_{k+1}$$

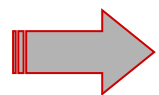
- pe conturul închis b , adică la nivelul buclei b considerate, rezultă:

$$\sum_{k \in b} U_k = (V_k - V_{k+1}) + (V_{k+1} - V_n) + (V_n - V_1) + (V_1 - V_k) = 0$$






$$\sum_{k \in b} U_k = 0$$



că relația (3) scrisă pentru întreg conturul b , devine

$$\sum_{k \in b} E_k = \sum_{k \in b} R_k I_k \quad (4)$$

Enunț:

Într-o buclă a unui circuit electric, suma algebrică a tensiunilor electromotoare, E_k , generate de sursele din buclă este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune, $R_k I_k$, de pe rezistoarele laturilor care formează aceea buclă.

Obs.

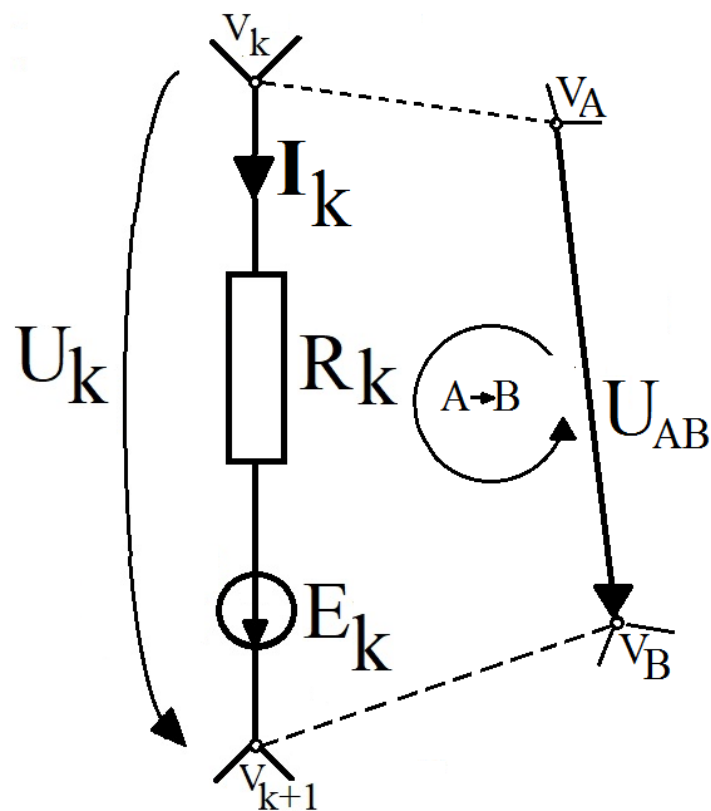
- o termenii din expresia $TKII$ sunt pozitivi, dacă sensul de parcurgere al buclei, arbitrar ales, coincide local cu sensul mărimii respective (E_k sau/și I_k) și negativi în caz contrar;
- o $TKII$ se referă la bucle de circuit;
- o $TKII$ se aplică pentru b bucle independente, calculate cu **Teorema lui Euler**: $b = \ell - n + 1$



Tensiunea între două noduri

- se definește
 - ca diferența potențialelor acestor noduri;
 - din *Legea lui Ohm*.

Se consideră o buclă (ochi) de circuit:



Obs.

o semnele pozitive pentru I_k și E_k sunt asociate sensului de referință (pozitiv) de la A la B.

$$U_{AB} = V_A - V_B = \sum_{A \rightarrow B} (V_k - V_{k+1}) = \sum_{A \rightarrow B} U_k$$

Legea lui Ohm

$$U_k + E_k = R_k I_k \Rightarrow U_k = R_k I_k - E_k$$

$$\underline{U}_{AB} = \sum_{A \rightarrow B} (R_k I_k - E_k)$$

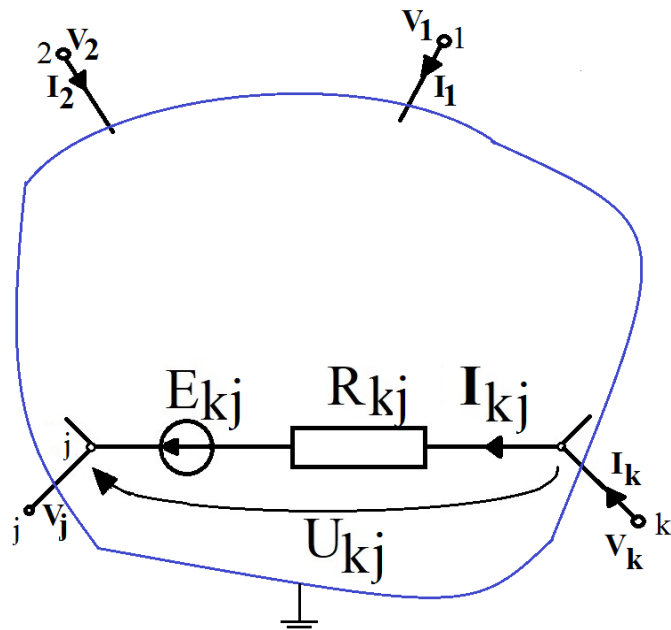


1.4. Teorema conservării puterilor

Enunț:

puterea primită de un circuit pe la bornele sale de legătură cu exteriorul se consumă pe laturile circuitului.

□ se consideră un circuit care are legătură cu exteriorul prin bornele 1, 2, ..., k, ..., m:



■ prin borna 1, potențialul V_1 injectează în circuit curentul I_1 și așa mai departe:

$$\sum_{k=1}^m V_k I_k = \sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^l U_{kj} I_{kj} \quad (1)$$

■ dacă nu avem legătură cu exteriorul (circuitul izolat),

⇒ că primul termen al relației (1) devine zero:

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^m V_k I_k = 0 \quad \Rightarrow \sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^l U_{kj} I_{kj} = 0$$

■ dacă aplicăm *Legea lui Ohm* pentru o latură de circuit:

$$U_{kj} + E_{kj} = R_{kj} I_{kj} \quad | \cdot I_{kj} \quad \text{și facem} \quad \sum_k \sum_j$$



$$\Rightarrow \underbrace{\sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^l U_{kj} I_{kj}}_{=0 \text{ (în sistem izolat)}} + \sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^l E_{kj} I_{kj} = \sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^l R_{kj} I_{kj}^2$$

$$\Rightarrow \boxed{\underbrace{\sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^l E_{kj} I_{kj}}_{P_G} = \underbrace{\sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^l R_{kj} I_{kj}^2}_{P_R}}$$

**Bilanțul puterilor
(conservarea puterilor)**

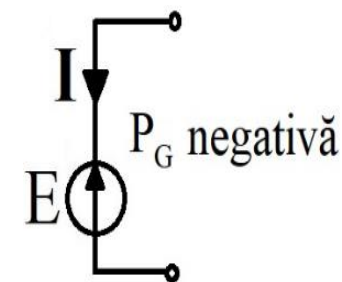
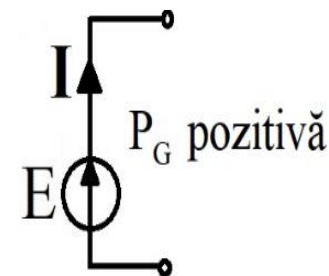
$$\Rightarrow \boxed{P_G = P_R}$$

Bilanțul puterilor (conservarea puterilor) - puterea debitată de sursele de energie dintr-un circuit se consumă pe rezistențele electrice ale aceluși circuit.

Obs.

o puterea generată, P_g este o **sumă algebrică** (pozitivă, dacă E și I au același sens, negativă în caz contrar);

o puterea consumată, P_r este o **sumă aritmetică** (este întotdeauna pozitivă).

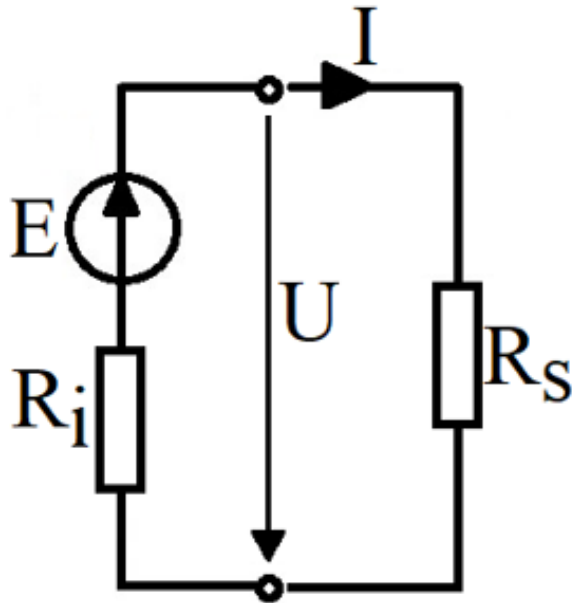


1E

1.5. Teorema transferului maxim de putere



- presupunem că avem o sursă reală de tensiune electromotoare, E , cu rezistența internă, R_i , care debitează (este conectată la) pe un rezistor (o sarcină), R_s :



Ne punem întrebarea **Ce valoare trebuie să aibă rezistența R_s pentru ca sursa să transmită putere maximă?**

■ puterea transmisă rezistorului: $P_s = R_s I^2$ (1)

■ intensitatea curentului electric: $I = \frac{E}{R_s + R_i}$ (2)

■ înlocuim relația (2) în relația (1) și rezultă:

$$\Rightarrow P_s = R_s \frac{E^2}{(R_s + R_i)^2} \quad \Rightarrow P_s = E^2 \frac{R_s}{(R_s + R_i)^2} \quad (3)$$

■ găsim maximul puterii prin anularea derivatei: $\Rightarrow P_{\max}$ când $\frac{\partial P_s}{\partial R_s} = 0$

1E





$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2} \Rightarrow \frac{\partial P_s}{\partial R_s} = E^2 \left[\frac{1 \cdot (R_s + R_i)^2}{(R_s + R_i)^4} - \frac{R_s \cdot 2(R_s + R_i)}{(R_s + R_i)^4} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{\partial P_s}{\partial R_s} = E^2 \left[\frac{1}{(R_s + R_i)^2} - \frac{2R_s}{(R_s + R_i)^3} \right]$$

$$\frac{\partial P_s}{\partial R_s} = E^2 \left[\frac{R_s + R_i - 2R_s}{(R_s + R_i)^3} \right] \Rightarrow \frac{\partial P_s}{\partial R_s} = E^2 \left[\frac{R_i - R_s}{(R_s + R_i)^3} \right] = 0$$

$$\Rightarrow R_i - R_s = 0 \Rightarrow \boxed{R_s = R_i} \quad \text{Condiția de transfer maxim de putere}$$

Enunț:

condiția de transfer maxim de putere este îndeplinită atunci când **rezistența de sarcină este egală cu rezistența internă a sursei.**



❖ Puterea este maximă:

$$\left. \begin{aligned} P_{max} &= R_s \cdot I_{max}^2 \\ I &= \frac{E}{R_s + R_i} \\ R_s &= R_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow P_{max} = R_s \cdot \frac{E^2}{(2R_s)^2}$$

$$P_{max} = R_s \cdot \frac{E^2}{4R_s^2} \Big|_{R_s=R_i} \Rightarrow$$

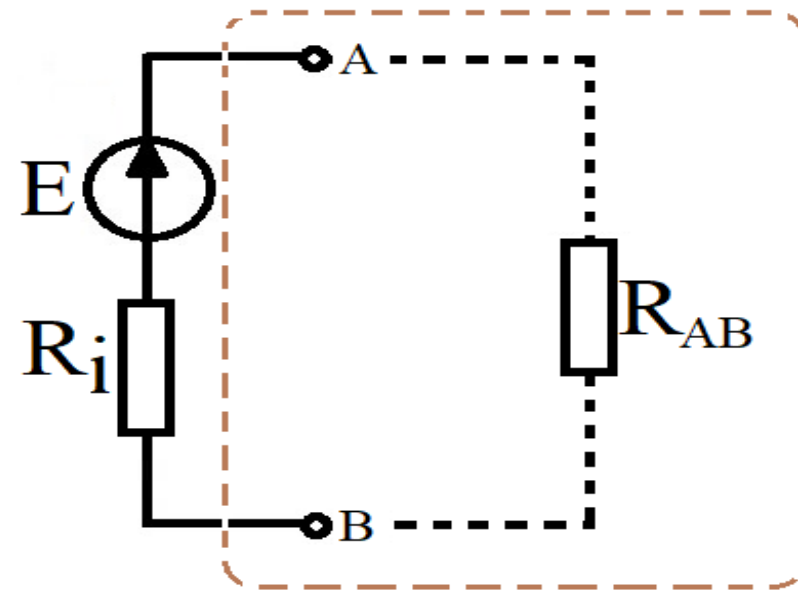
$$P_{max} = \frac{E^2}{4R_s} \Big|_{R_s=R_i}$$

Obs.

o dacă avem un **CIRCUIT COMPLEX** (cu o configurație mai complicată):

➡ sursa debitează **putere maximă** când **$R_{AB} = R_i$** , unde:

- R_{AB} - rezistența echivalentă a circuitului văzută între bornele A și B.
- R_i - rezistența internă a sursei de tensiune;



1E



2. Metode de rezolvare a circuitelor electrice



2.1. METODA TEOREMELOR LUI KIRCHHOFF





Presupune scrierea unui sistem de ecuații format din ℓ ecuații, având ℓ necunoscute, rezultat în urma aplicării *Teoremei I a lui Kirchhoff* pentru $(n-1)$ noduri independente, respectiv aplicării *Teoremei a II-a lui Kirchhoff* pentru b bucle independente, calculate cu *Teorema lui Euler*, de forma:

$$\begin{cases} \sum_{k \in N} I_k = 0, & \text{pentru } (n-1) \text{ noduri independente;} \\ \sum_{k \in b} R_k I_k = \sum_{k \in b} E_k, & \text{pentru } b = \ell - n + 1 \text{ bucle independente.} \end{cases}$$

❖ **Fiind date:**

- configurația rețelei electrice de curent continuu;
- valorile rezistențelor, R_k ;
- valorile surselor de tensiune, E_k , respectiv de curent, I_k ;

□ **se pot determina** folosind metoda *Teoremelor lui Kirchhoff* :

- curenții;
- tensiunile;
- puterile.





ETAPELE de aplicare ale *Metodei teoremelor lui Kirchhoff*

1. Se analizează topologic circuitul pentru a stabili:

- numărul de laturi, ℓ ;
- numărul de noduri, n ;
- numărul de bucle independente: $b = \ell - n + 1$;

2. Se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele ℓ laturi ale circuitului;

3. Se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru cele b bucle independente;

4. Se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei teoremelor lui Kirchhoff* de forma:

$$\begin{cases} \sum_{k \in N} I_k = 0, & \text{pentru } (n-1) \text{ noduri independente} \\ \sum_{k \in b} R_k I_k = \sum_{k \in b} E_k, & \text{pentru } b = \ell - n + 1 \text{ bucle independente} \end{cases}$$



5. Se rezolvă sistemul de ecuații format din ℓ ecuații și se determină cele ℓ necunoscute (curenții din laturile circuitului)

Obs.

- o curenții obținuți negativi în urma rezolvării sistemului au sens contrar celui arbitrar ales la etapa 2).

❖ **Etape opționale:**

6. Se calculează tensiunile;
7. Se calculează puterile.

❖ **Modalități de verificare:**

- a) prin aplicarea *Teoremei a I-a a lui Kirchhoff* într-un alt nod;
- b) prin aplicarea *Teoremei a II-a a lui Kirchhoff* pe o altă buclă;
- c) calculând tensiunea între două noduri pe minim două trasee diferite;
- d) verificând conservarea puterilor (bilanțul puterilor).





❖ RESTRICȚII în aplicarea *metodei teoremelor lui Kirchhoff* (Surse ideale de curent)

În cazul circuitelor care conțin surse ideale de curent există următoarele restricții în aplicarea metodei:

- ✓ latura care conține sursa ideală de curent, I_g , poate fi cuprinsă **într-o singură buclă independentă**, deoarece prin **sursa ideală de curent poate să treacă un singur sens de parcurgere**, prin urmare cele b bucle independente se vor alege ținând cont de această observație;
- ✓ latura care conține sursa ideală de curent, I_g , are conductanța nulă, rezistența infinită, prin urmare **ecuația** rezultată aplicând **Teorema a II-a a lui Kirchhoff pentru bucla care conține sursa ideală de curent se va înlocui** în sistemul specific *Metodei teoremelor lui Kirchhoff* cu expresia: **valoarea curentului din latura care conține sursa ideală de curent este egală cu valoarea sursei ideale de curent, I_g .**

➡ Un sistem de ecuații format din l ecuații, având $(l-x)$ necunoscute, unde x reprezintă numărul surselor ideale din circuit.





APLICAȚII



Problema 1

Circuitul din figură are:

$$E_1 = 17 \text{ V};$$

$$E_4 = 10 \text{ V};$$

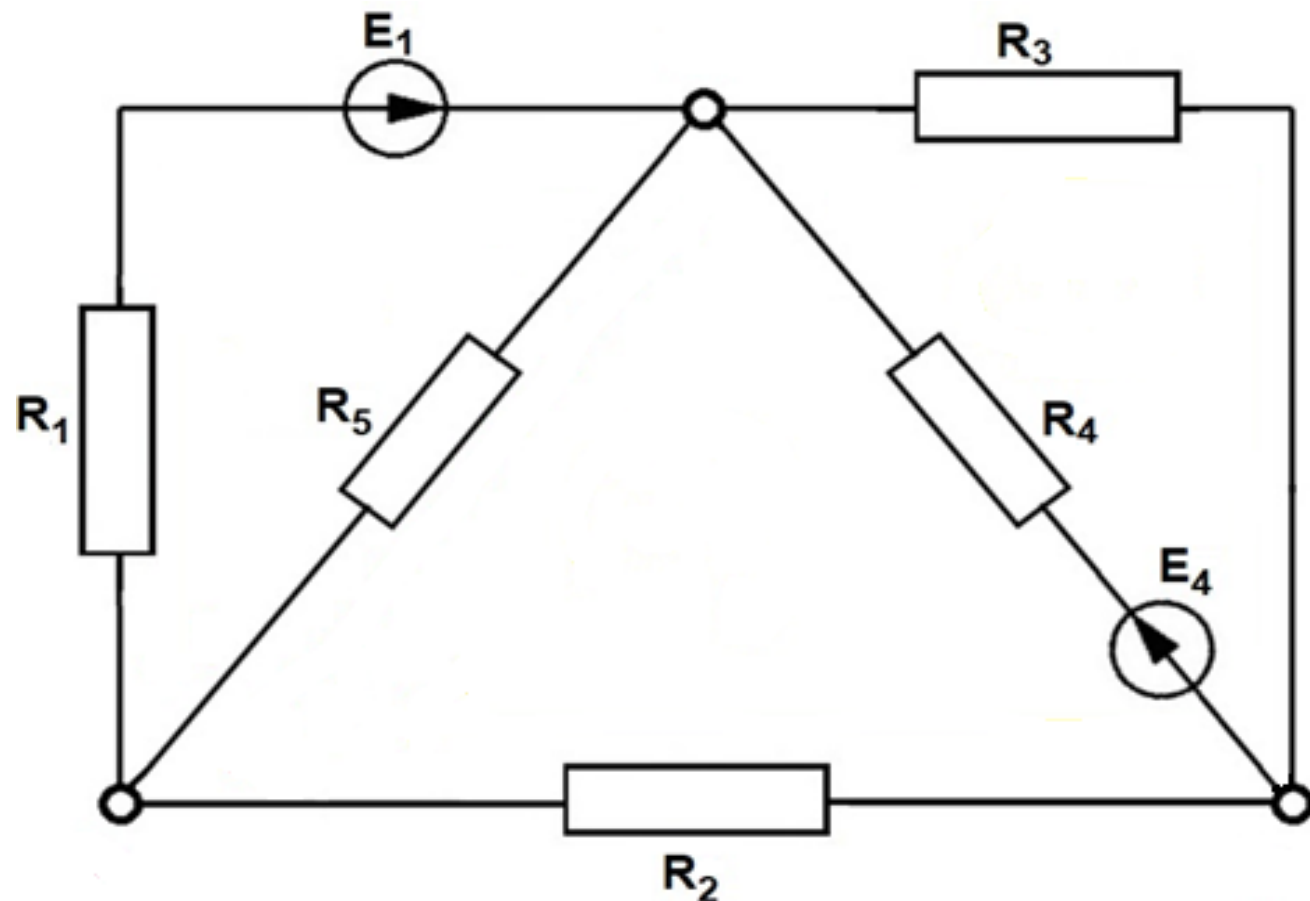
$$R_1 = 1 \text{ } \Omega;$$

$$R_2 = 3 \text{ } \Omega;$$

$$R_3 = 2 \text{ } \Omega;$$

$$R_4 = 4 \text{ } \Omega;$$

$$R_5 = 4 \text{ } \Omega.$$



Se cer *curenții din circuit* folosind metoda teoremelor lui Kirchhoff, tensiunea $U_{N_1N_2}$ și verificarea conservării puterilor.

Rezolvare:

1) analiza topologică a circuitului:

$$\ell = 5$$

$$n = 3$$

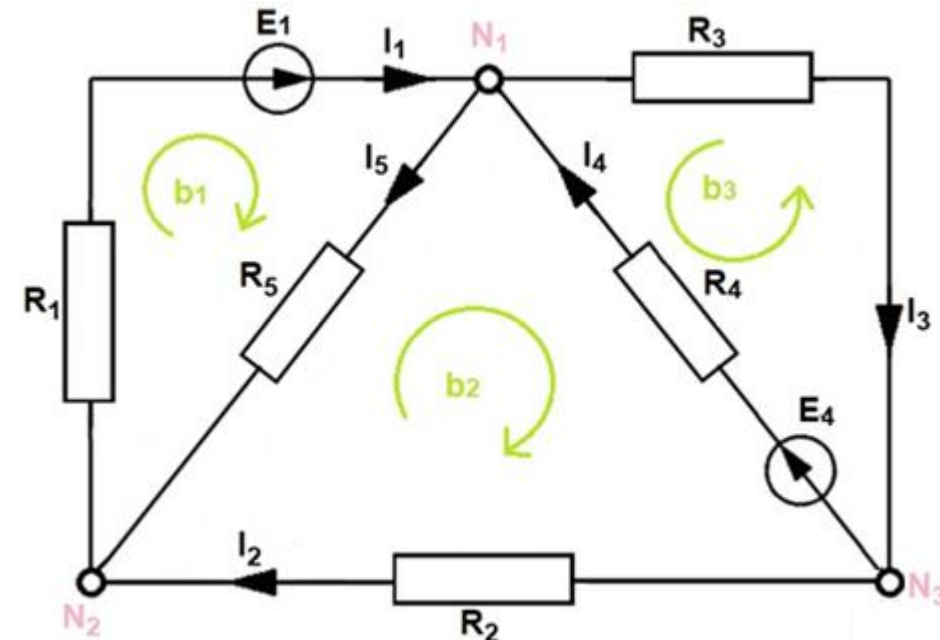
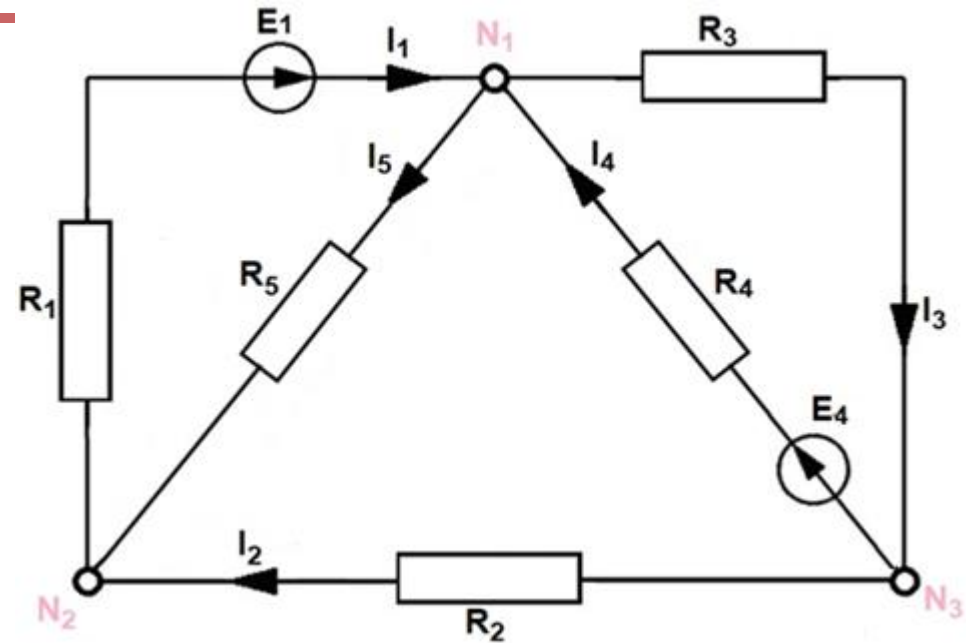
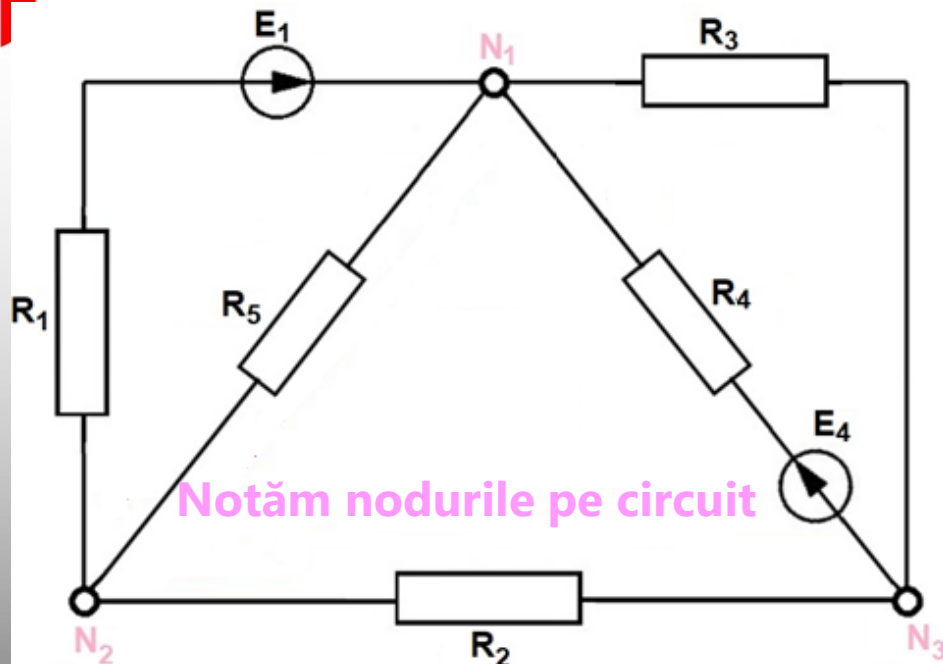
$$b = \ell - n + 1$$

$$b = 5 - 3 + 1$$

$b = 3$ bucle independente

2) Introducem curenți cu sensuri alese prin laturile circuitului

3) Desenăm sensuri de parcurgere alese prin cele b bucle independente



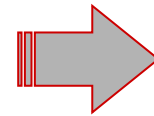
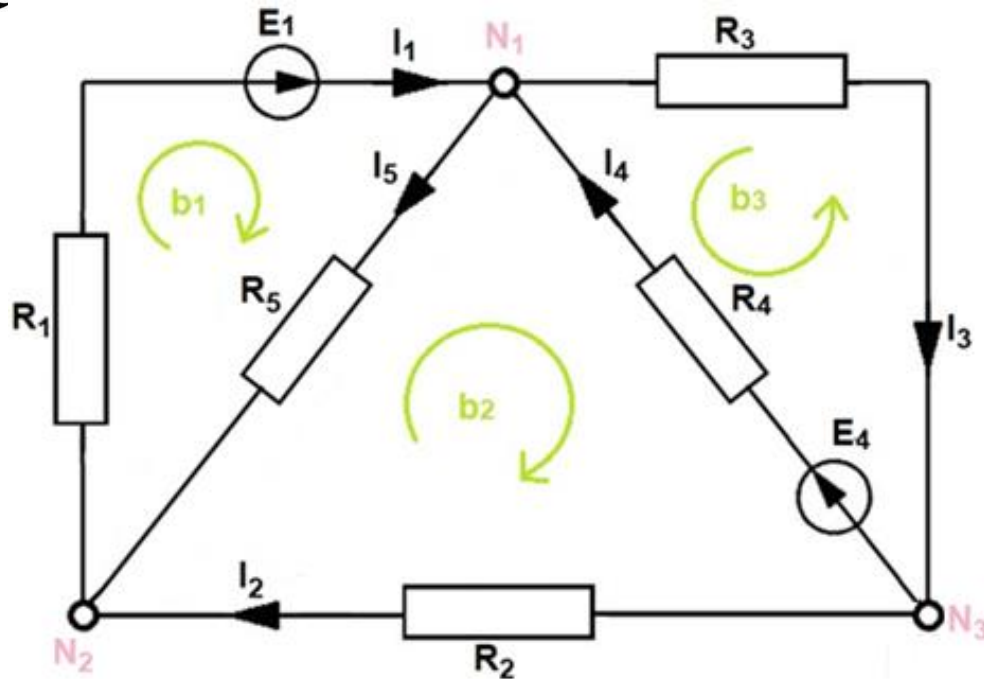
$$E_1=17 \text{ V}; E_4=10 \text{ V}; R_1=1 \Omega; R_2=3 \Omega; R_3=2 \Omega; R_4=4 \Omega; R_5=4 \Omega.$$



4) se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei teoremelor lui Kirchhoff*:



$\begin{cases} (n-1) \text{ ecuatii} \Leftrightarrow \text{TK I pentru } (n-1) = 3-1=2 \text{ noduri independente} \\ b \text{ ecuatii} \Leftrightarrow \text{TK II pentru } b=\ell-n+1=3 \text{ bucle independente} \end{cases}$



$$\begin{cases} (N_1): -I_1 + I_3 - I_4 + I_5 = 0 \\ (N_2): I_1 - I_2 - I_5 = 0 \\ (b_1): R_1 \cdot I_1 + R_5 \cdot I_5 = E_1 \\ (b_2): R_2 \cdot I_2 - R_4 \cdot I_4 - R_5 \cdot I_5 = -E_4 \\ (b_3): -R_3 \cdot I_3 - R_4 \cdot I_4 = -E_4 \end{cases}$$

Înlocuim valorile numerice

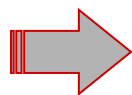
$$\begin{cases} -I_1 + I_3 - I_4 + I_5 = 0 \\ I_1 - I_2 - I_5 = 0 \\ I_1 + 4 \cdot I_5 = 17 \\ 3 \cdot I_2 - 4 \cdot I_4 - 4 \cdot I_5 = -10 \\ -2 \cdot I_3 - 4 \cdot I_4 = -10 \end{cases}$$

IE

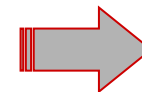


5) se rezolvă sistemul de ecuații se determină curenții din laturile circuitului

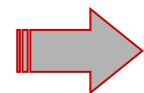
$$\begin{cases} I_1 = I_3 - I_4 + I_5 \\ I_1 = I_2 + I_5 \\ I_1 = 17 - 4 \cdot I_5 \\ 3 \cdot I_2 - 4 \cdot I_4 - 4 \cdot I_5 = -10 \\ I_3 + 2 \cdot I_4 = 5 \Rightarrow I_3 = 5 - 2 \cdot I_4 \end{cases}$$



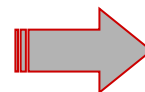
$$\begin{cases} 17 - 4 \cdot I_5 = 5 - 2 \cdot I_4 - I_4 + I_5 \\ 17 - 4 \cdot I_5 = I_2 + I_5 \\ I_1 = 17 - 4 \cdot I_5 \\ 3 \cdot I_2 - 4 \cdot I_4 - 4 \cdot I_5 = -10 \\ I_3 = 5 - 2 \cdot I_4 \end{cases}$$



$$\begin{cases} 17 - 5 = -2 \cdot I_4 - I_4 + I_5 + 4 \cdot I_5 \\ I_2 = 17 - 4 \cdot I_5 - I_5 \\ I_1 = 17 - 4 \cdot I_5 \\ 3 \cdot I_2 - 4 \cdot I_4 - 4 \cdot I_5 = -10 \\ I_3 = 5 - 2 \cdot I_4 \end{cases}$$



$$\begin{cases} -3 \cdot I_4 + 5 \cdot I_5 = 12 \\ I_2 = 17 - 5 \cdot I_5 \\ I_1 = 17 - 4 \cdot I_5 \\ 3 \cdot (17 - 5 \cdot I_5) - 4 \cdot I_4 - 4 \cdot I_5 = -10 \\ I_3 = 5 - 2 \cdot I_4 \end{cases}$$



$$\begin{cases} -3 \cdot I_4 + 5 \cdot I_5 = 12 \\ I_2 = 17 - 5 \cdot I_5 \\ I_1 = 17 - 4 \cdot I_5 \\ 51 - 15 \cdot I_5 - 4 \cdot I_4 - 4 \cdot I_5 = -10 \\ I_3 = 5 - 2 \cdot I_4 \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} -3 \cdot I_4 + 5 \cdot I_5 = 12 \\ I_2 = 17 - 5 \cdot I_5 \\ I_1 = 17 - 4 \cdot I_5 \\ -19 \cdot I_5 - 4 \cdot I_4 = -61 \cdot (-1) \\ I_3 = 5 - 2 \cdot I_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3 \cdot I_4 + 5 \cdot I_5 = 12 \cdot 4 \\ 4 \cdot I_4 + 19 \cdot I_5 = 61 \cdot 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -12 \cdot I_4 + 20 \cdot I_5 = 48 \\ 12 \cdot I_4 + 57 \cdot I_5 = 183 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 77 \cdot I_5 = 231 \Rightarrow I_5 = \frac{231}{77} \Rightarrow I_5 = 3 \text{ A}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_2 = 17 - 5 \cdot I_5 \\ I_5 = 3 \text{ A} \end{array} \right\} \Rightarrow I_2 = 17 - 5 \cdot 3 \Rightarrow I_2 = 2 \text{ A}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_1 = 17 - 4 \cdot I_5 \\ I_5 = 3 \text{ A} \end{array} \right\} \Rightarrow I_1 = 17 - 4 \cdot 3 \Rightarrow I_1 = 5 \text{ A}$$





$$\left. \begin{array}{l} I_3 = 5 - 2 \cdot I_4 \\ I_4 = 1 \text{ A} \end{array} \right\} \Rightarrow I_3 = 5 - 2 \cdot 1 \Rightarrow I_3 = 5 - 2 \Rightarrow I_3 = 3 \text{ A}$$

Curenții din laturile circuitului sunt:

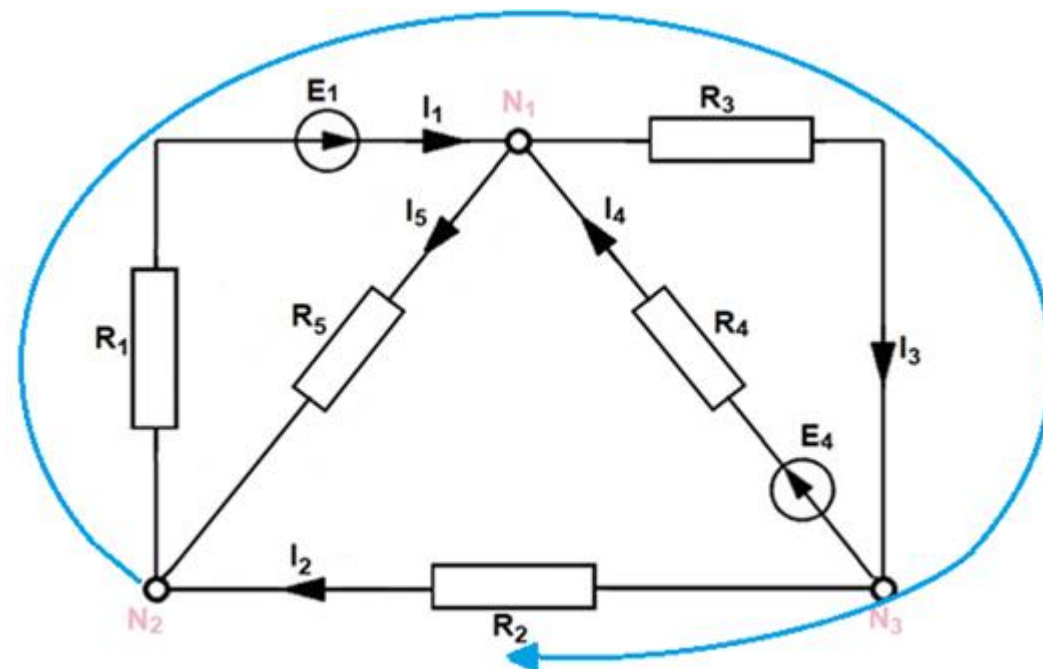
$$I_1 = 5 \text{ A};$$

$$I_2 = 2 \text{ A};$$

$$I_3 = 3 \text{ A};$$

$$I_4 = 1 \text{ A};$$

$$I_5 = 3 \text{ A}.$$



Verificare

TK II pe bucla exterioară:

$$R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3 + R_2 \cdot I_2 = E_1 \Leftrightarrow 1 \cdot 5 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 17$$

$$5 + 6 + 6 = 17 \Leftrightarrow 5 + 12 = 17 \Leftrightarrow 17 = 17 \text{ "A"}$$

$$E_1 = 17 \text{ V};$$

$$R_1 = 1 \Omega;$$

$$R_2 = 3 \Omega;$$

$$R_3 = 2 \Omega;$$



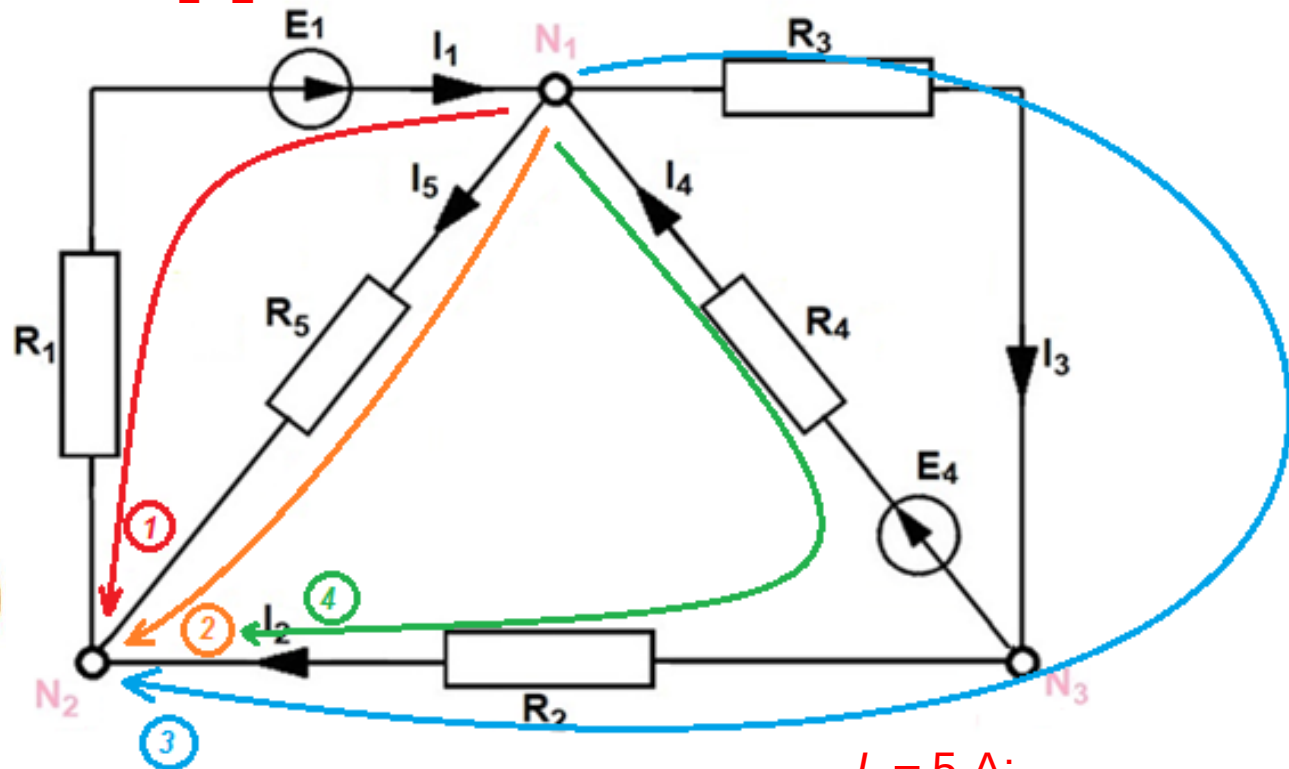
Tensiunea între două noduri, $U_{N_1N_2}$



$$U_{N_1N_2} = \sum_{N_1 \rightarrow N_2} (R_k \cdot I_k - E_k)$$

Sensul pozitiv de referință este de la N_1 la N_2

Calculăm tensiunea între cele două noduri pe minim două trasee posibile:



$$U_{N_1N_2} = \begin{cases} (1): -R_1 \cdot I_1 - (-E_1) = -1 \cdot 5 + 17 = -5 + 17 = 12 \text{ V} \\ (2): R_5 \cdot I_5 = 4 \cdot 3 = 12 \text{ V} \\ (3): R_3 \cdot I_3 + R_2 \cdot I_2 = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 6 + 6 = 12 \text{ V} \\ (4): -R_4 \cdot I_4 - (-E_4) + R_2 \cdot I_2 = -4 \cdot 1 + 10 + 3 \cdot 2 = -4 + 16 = 12 \text{ V} \end{cases}$$

$$E_1 = 17 \text{ V}; \quad I_1 = 5 \text{ A};$$

$$E_4 = 10 \text{ V}; \quad I_2 = 2 \text{ A};$$

$$R_1 = 1 \Omega; \quad I_3 = 3 \text{ A};$$

$$R_2 = 3 \Omega; \quad I_4 = 1 \text{ A};$$

$$R_3 = 2 \Omega; \quad I_5 = 3 \text{ A};$$

$$R_4 = 4 \Omega;$$

$$R_5 = 4 \Omega.$$

Dacă obținem aceeași valoare pentru cel puțin două trasee diferite am rezolvat corect (o altă metodă de verificare).



Verificarea conservării puterilor



$$P_G = P_R \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\ell} E_k \cdot I_k = \sum_{k=1}^{\ell} R_k \cdot I_k^2$$

$$E_1 = 17 \text{ V}; \quad I_1 = 5 \text{ A};$$

$$E_4 = 10 \text{ V}; \quad I_2 = 2 \text{ A};$$

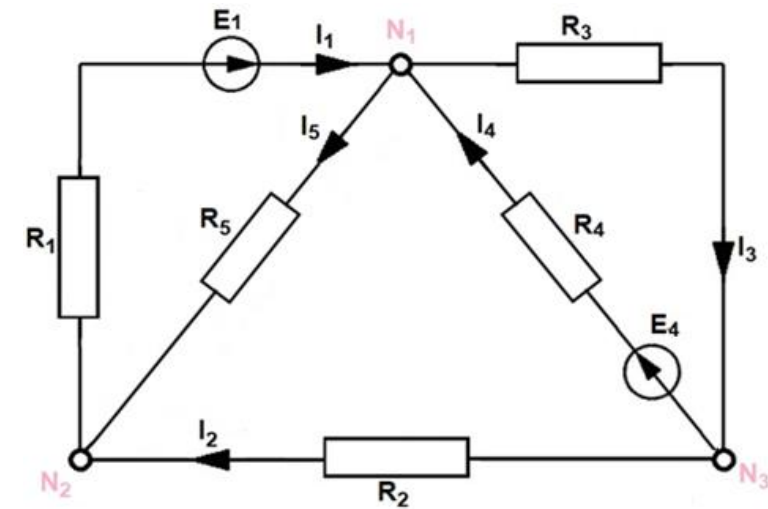
$$R_1 = 1 \Omega; \quad I_3 = 3 \text{ A};$$

$$R_2 = 3 \Omega; \quad I_4 = 1 \text{ A};$$

$$R_3 = 2 \Omega; \quad I_5 = 3 \text{ A};$$

$$R_4 = 4 \Omega;$$

$$R_5 = 4 \Omega.$$



P_G este puterea debitată de surse:

$$P_G = E_1 \cdot I_1 + E_4 \cdot I_4$$

$$P_G = 17 \cdot 5 + 10 \cdot 1$$

$$P_G = 85 + 10$$

$$P_G = 95 \text{ W}$$

P_R este puterea disipată în rezistoare:

$$P_R = R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2 + R_3 \cdot I_3^2 + R_4 \cdot I_4^2 + R_5 \cdot I_5^2$$

$$P_R = 1 \cdot 5^2 + 3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^2 + 4 \cdot 1^2 + 4 \cdot 3^2$$

$$P_R = 25 + 12 + 18 + 4 + 36$$

$$P_R = 25 + 30 + 40$$

$$P_R = 95 \text{ W}$$

$$\Rightarrow P_G = P_R = 95 \text{ W}$$



IE



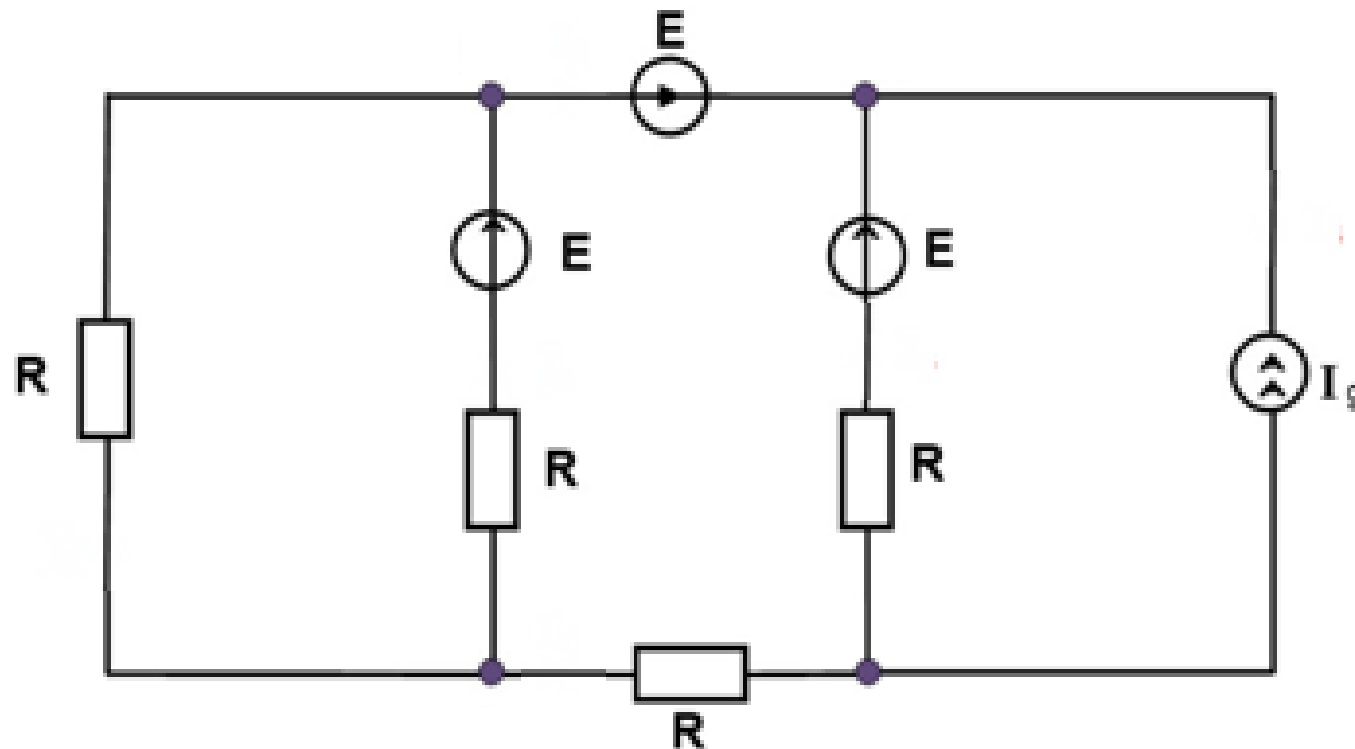
Problema 2

Să se determine valorile curenților din circuit folosind Metoda Teoremelor lui Kirchhoff, știind că:

$$E = 12 \text{ V}$$

$$R = 2 \Omega$$

$$I_g = 1 \text{ A}$$



Rezolvare:



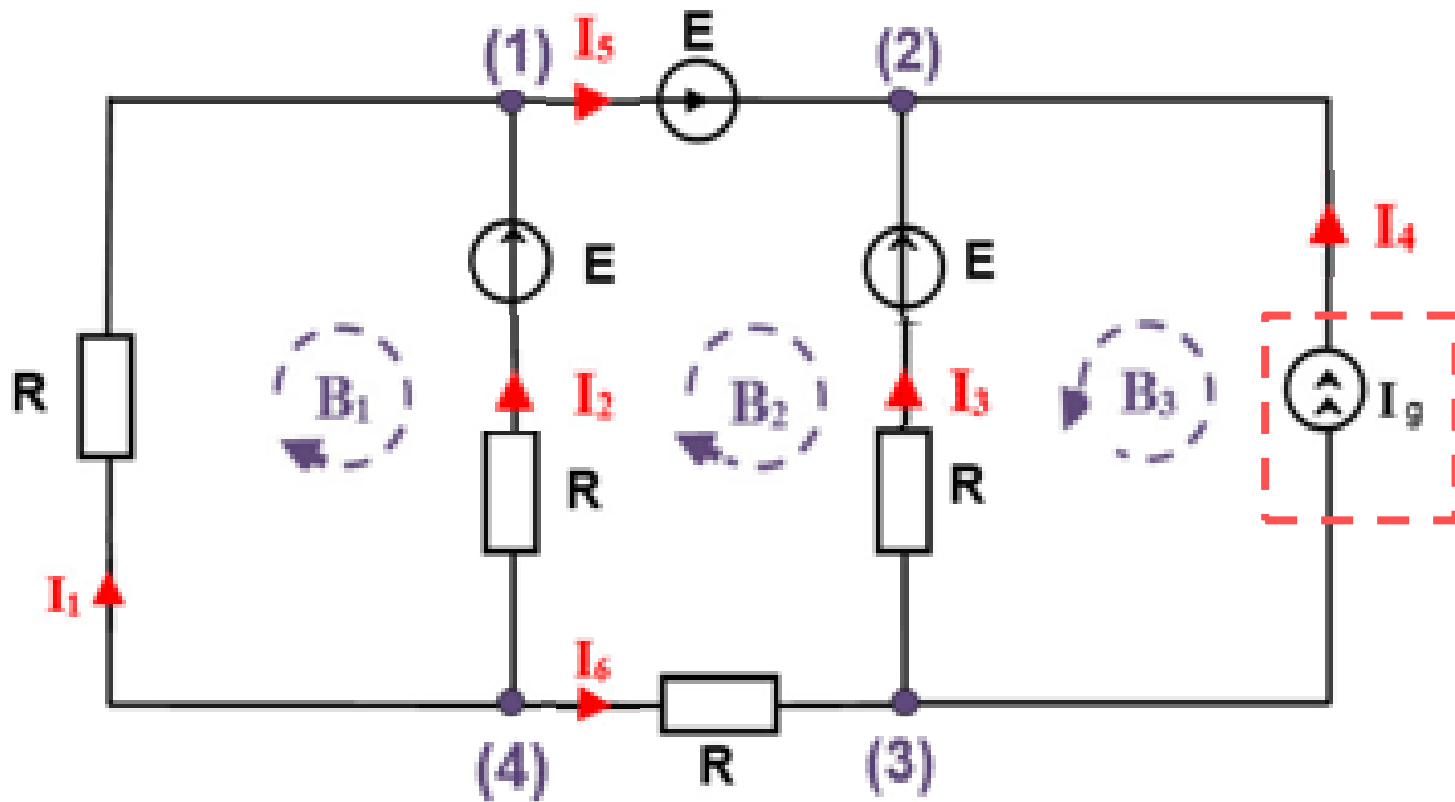
Rezolvare:

1) analiza topologică a circuitului:

- $N = 4$;
- $I = 6$;
- $b = 6 - 4 + 1 = 3$

2) se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele 6 laturi ale circuitului;

3) se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru cele 3 bucle independente;





4) se scrie sistemul de ecuații
corespunzător *Metodei*
teoremelor lui Kirchhoff:

$$(N_1): I_1 + I_2 - I_5 = 0$$

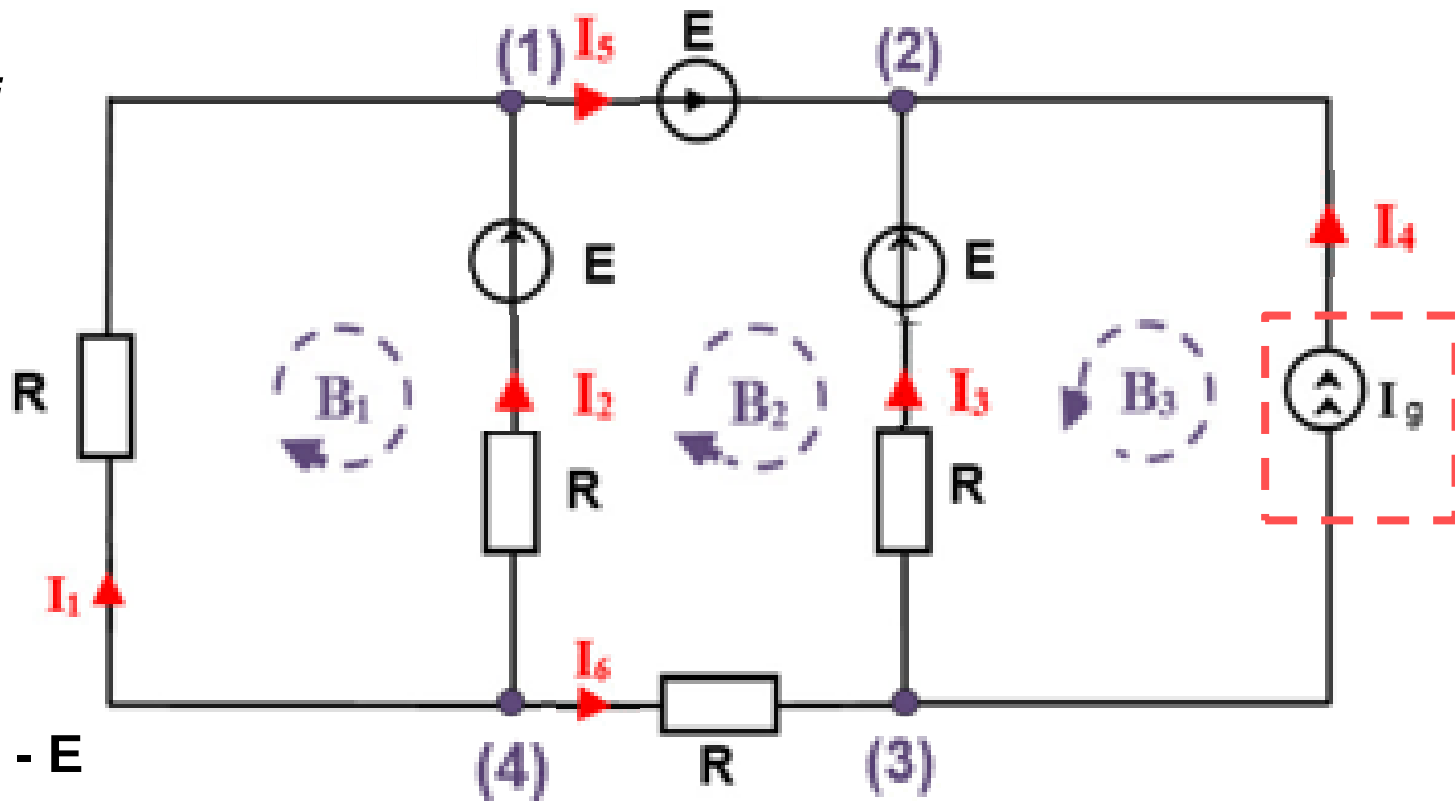
$$(N_2): I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

$$(N_3): I_3 + I_4 - I_6 = 0$$

$$(B_1): R I_1 - R I_2 = -E$$

$$(B_2): R I_2 - R I_3 - R I_6 = E + E - E$$

$$(B_3): I_4 = I_g = 1A$$



5) se rezolvă sistemul de ecuații se determină curenții din laturile
circuitului



1E



$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 + I_2 - I_5 = 0 \\ I_3 + I_5 = -1 \\ I_3 - I_6 = -1 \\ 2I_1 - 2I_2 = -12 \\ 2I_2 - 2I_3 - 2I_6 = 12 \\ I_4 = I_g = 1A \end{array} \right. \xrightarrow{\quad} \left\{ \begin{array}{l} I_1 + I_2 + I_3 = -1 \quad (1) \\ I_5 = -I_3 - 1 \quad (2) \\ I_6 = I_3 + 1 \quad (3) \\ I_1 = I_2 - 6 \quad (4) \\ I_2 - I_3 - I_3 = 7 \quad (5) \\ I_4 = I_g = 1A \quad (6) \end{array} \right.$$

■ introducem relația (4) în relația (1) și rezultă:

$$\begin{aligned} I_2 + I_2 + I_3 &= 5 \\ \Rightarrow 2I_2 + I_3 &= 5 \quad (1) \end{aligned}$$

■ luăm separat relația (1) și relația (5) și rezultă:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2I_2 + I_3 = 5 \quad | \cdot 2 \quad (1) \\ I_2 - 2I_3 = 7 \quad (5) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} &\left\{ \begin{array}{l} 4I_2 + 2I_3 = 10 \\ I_2 - 2I_3 = 7 \end{array} \right. \\ &\hline &5I_2 = 17 \quad (+) \Rightarrow \boxed{I_2 = \frac{17}{5} [A]} \end{aligned}$$

17



- din relația (1) determinăm curentul I_3 : $2 I_2 + I_3 = 5$ (1)

• Știm că: $I_2 = \frac{17}{5} [A]$ $\Rightarrow I_3 = 5 - \frac{34}{5} \Rightarrow I_3 = -\frac{9}{5} [A]$

- din relația (4) determinăm curentul I_1 : $I_1 = I_2 - 6$ (4)

• Știm că: $I_2 = \frac{17}{5} [A]$ $\Rightarrow I_1 = \frac{17}{5} - 6 \Rightarrow I_1 = -\frac{13}{5} [A]$

- din relația (2) determinăm curentul I_5 : $I_5 = -I_3 - 1$ (2)

• Știm că: $I_3 = -\frac{9}{5} [A]$ $\Rightarrow I_5 = \frac{9}{5} - 1 \Rightarrow I_5 = \frac{4}{5} [A]$

- din relația (3) determinăm curentul I_6 : $I_6 = I_3 + 1$ (3)

• Știm că: $I_3 = -\frac{9}{5} [A]$ $\Rightarrow I_6 = -\frac{9}{5} + 1 \Rightarrow I_6 = -\frac{4}{5} [A]$






$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = -\frac{13}{5} [A] \\ I_2 = \frac{17}{5} [A] \\ I_3 = -\frac{9}{5} [A] \\ I_4 = 1 [A] \\ I_5 = \frac{4}{5} [A] \\ I_6 = -\frac{4}{5} [A] \end{array} \right.$$





Problema 3 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$E_1 = 13 \text{ V};$$

$$E_2 = 9 \text{ V};$$

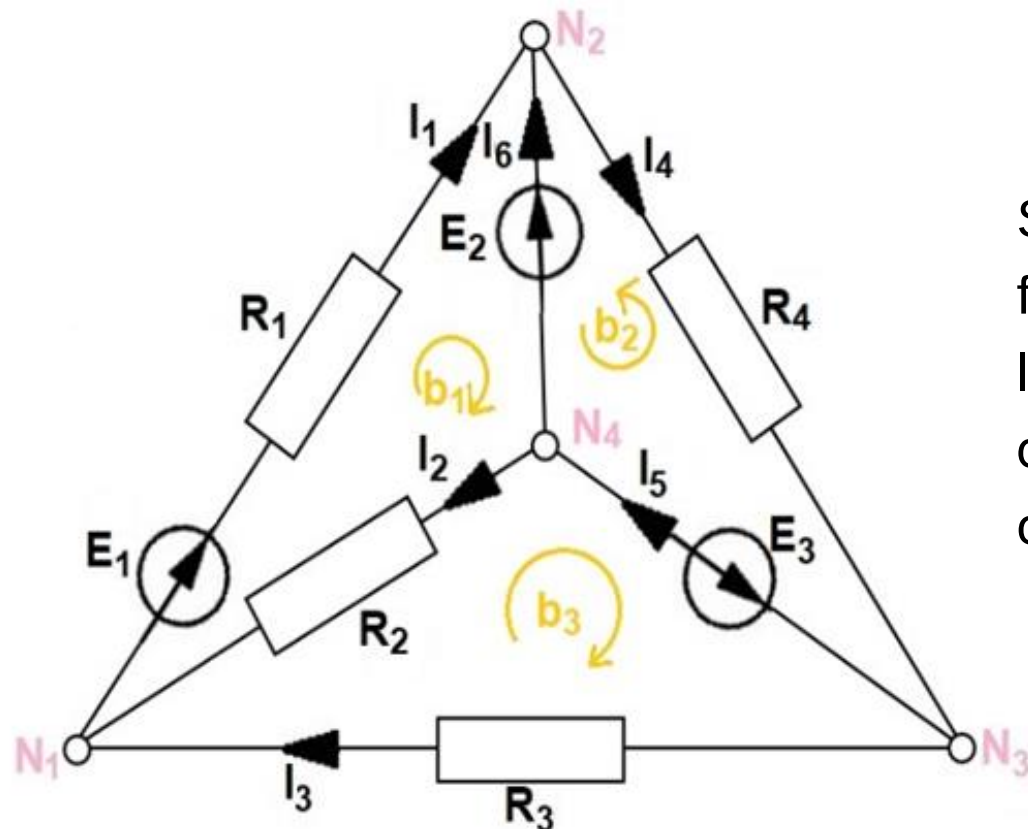
$$E_3 = 1 \text{ V};$$

$$R_1 = 1 \Omega;$$

$$R_2 = 2 \Omega;$$

$$R_3 = 3 \Omega;$$

$$R_4 = 4 \Omega.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda teoremelor lui Kirchhoff, tensiunea între două noduri și verificarea conservării puterilor.



$$\begin{aligned} I_1 &= 2 \text{ A}; I_4 = 2 \text{ A}; U_{N_1 N_2} = -11 \text{ V}; \\ I_2 &= 1 \text{ A}; I_5 = 1 \text{ A}; P_G = 25 \text{ W}; \\ I_3 &= 1 \text{ A}; I_6 = 0 \text{ A}; P_R = 25 \text{ W}. \end{aligned}$$



1E



Problema 4 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$E = 27 \text{ V};$$

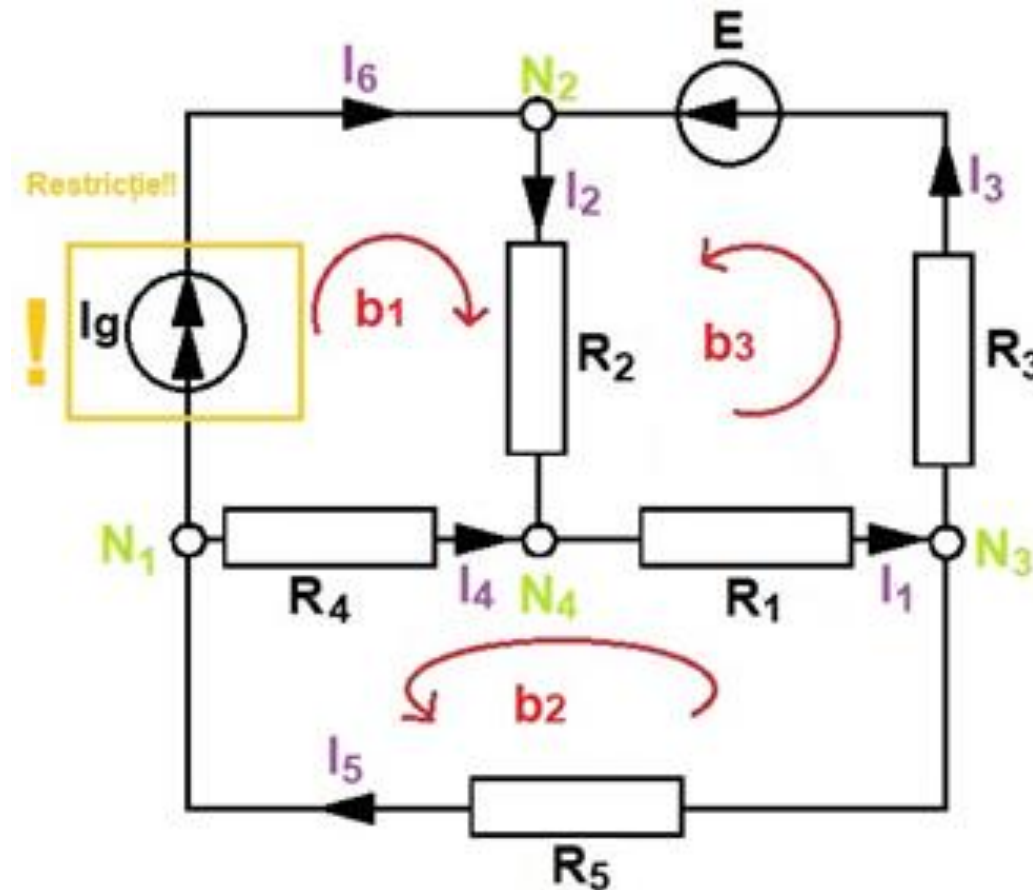
$$I_g = 6 \text{ A};$$

$$R_1 = R_2 = 1 \Omega;$$

$$R_3 = R_4 = 2 \Omega;$$

$$R_5 = 4 \Omega.$$

Să se determine curenții din circuit folosind metoda teoremelor lui Kirchhoff și verificarea conservării puterilor.



$$I_1 = 6 \text{ A}; I_2 = 11 \text{ A}; I_3 = 5 \text{ A}; \\ I_4 = -5 \text{ A}; I_5 = 1 \text{ A}; I_6 = 6 \text{ A}.$$



17



Problema 5 – Temă de casă

În circuitul din figură:

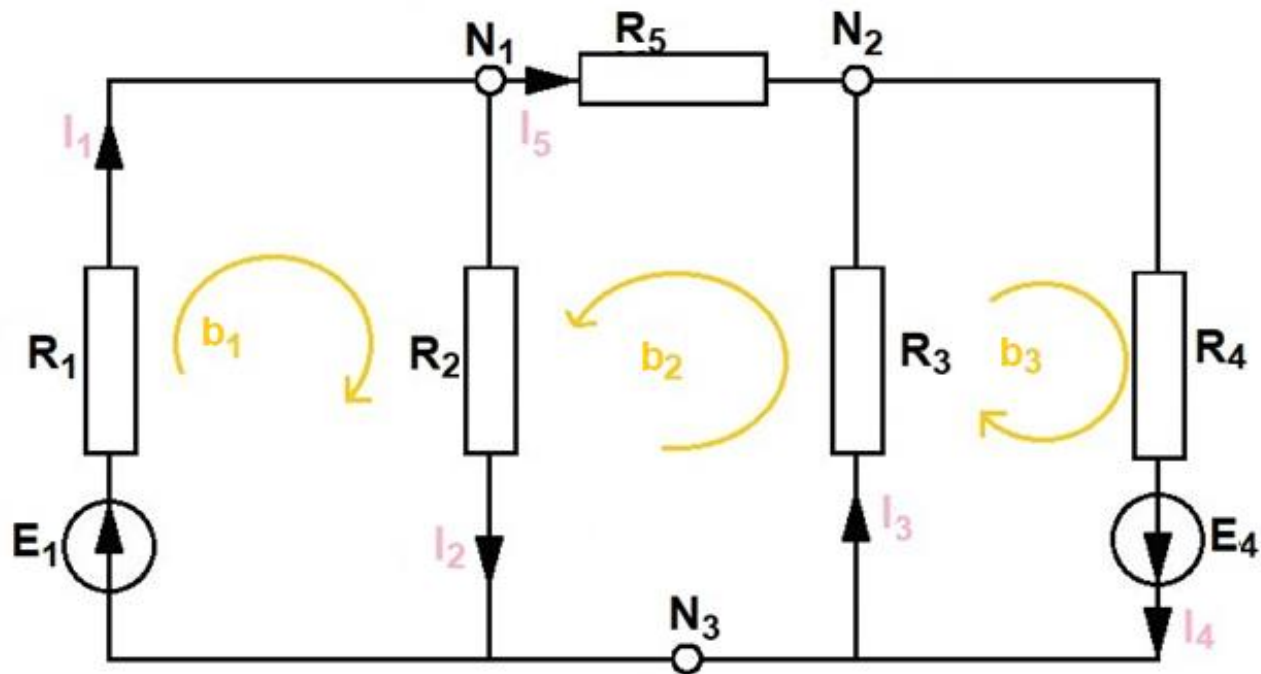
$$R_1 = R_2 = 2 \, \Omega;$$

$$R_3 = R_4 = 3 \, \Omega;$$

$$R_5 = 1 \, \Omega;$$

$$E_1 = 12 \, \text{V};$$

$$E_4 = 16 \, \text{V}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda teoremelor lui Kirchhoff. Să se verifice conservarea puterilor.



$$I_1 = 5 \, \text{A}; \quad I_2 = 1 \, \text{A}; \quad I_3 = \frac{2}{3} \, \text{A}; \quad I_4 = \frac{14}{3} \, \text{A}; \quad I_5 = 4 \, \text{A};$$

$$P_G = \frac{404}{3} \, \text{W}; \quad P_R = \frac{404}{3} \, \text{W}.$$





Problema 6 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$R_1 = 4 \, \Omega;$$

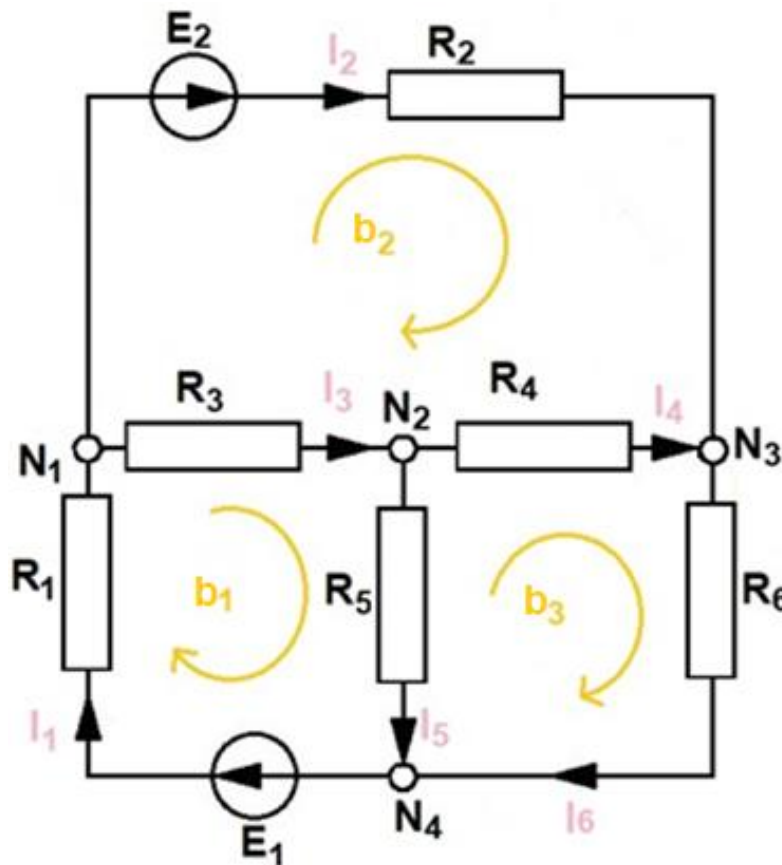
$$R_2 = R_3 = 2 \, \Omega;$$

$$R_4 = 3 \, \Omega;$$

$$R_5 = R_6 = 6 \, \Omega;$$

$$E_1 = 24 \, \text{V};$$

$$E_2 = 16 \, \text{V}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda teoremelor lui Kirchhoff și să se verifice conservarea puterilor.



$$I_1 = 4 \, \text{A}; \quad I_2 = 4,5 \, \text{A}; \quad I_3 = -0,5 \, \text{A};$$

$$I_4 = -2 \, \text{A}; \quad I_5 = 1,5 \, \text{A}; \quad I_6 = 2,5 \, \text{A};$$

$$P_G = 168 \, \text{W}; \quad P_R = 168 \, \text{W}.$$



1E



Problema 7 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$R=4\ \Omega;$$

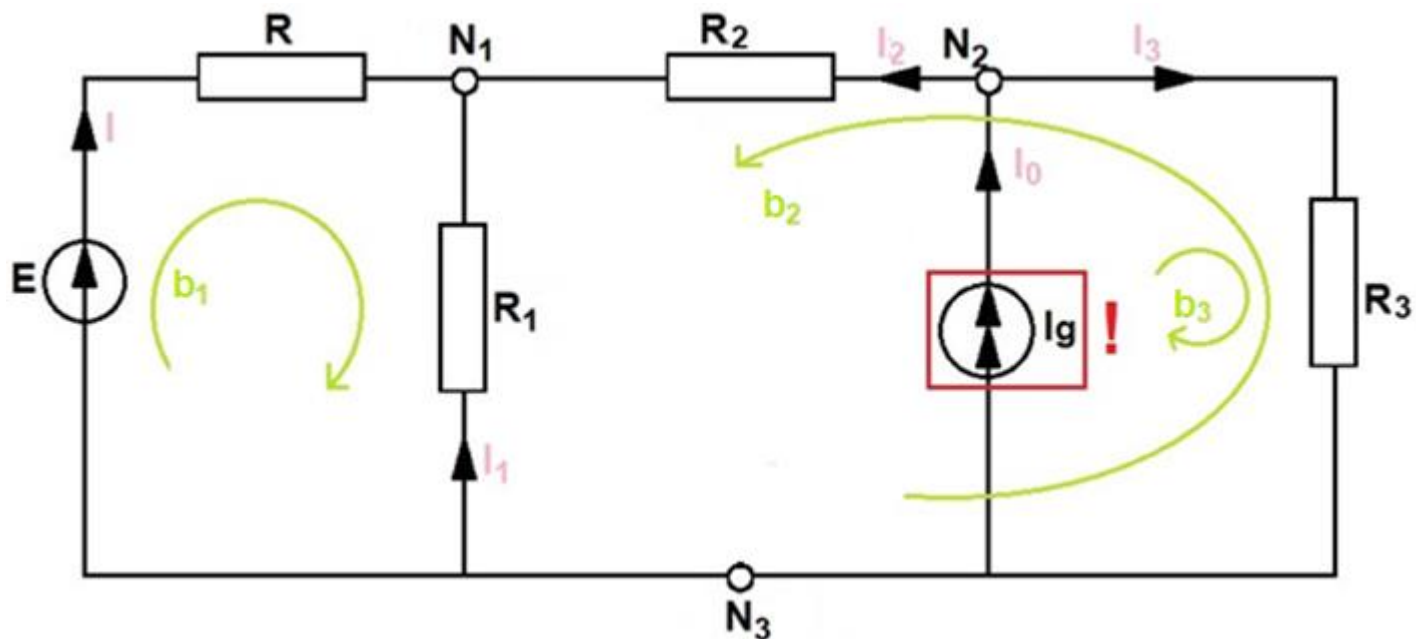
$$R_1=3\ \Omega;$$

$$R_2=2\ \Omega;$$

$$R_3=1\ \Omega;$$

$$E=18\text{ V};$$

$$I_g=3\text{ A}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda teoremelor lui Kirchhoff și să se verifice conservarea puterilor.



$$I_0=3\text{ A}; \quad I=3\text{ A}; \quad I_1=-2\text{ A};$$

$$I_2=-1\text{ A}; \quad I_3=4\text{ A};$$

$$P_G = P_R = 66\text{ W}; \quad U_{N_2N_3} = 4\text{ V}.$$



IE



Problema 8 – Temă de casă

În circuitul din figură:

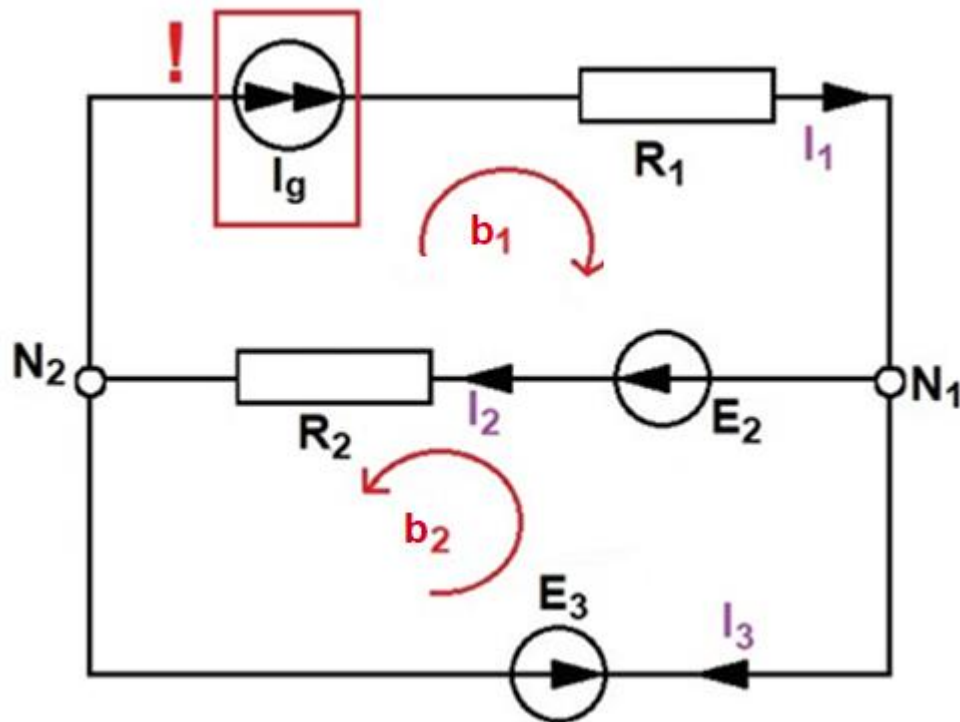
$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

$$R_2 = 3 \, \Omega;$$

$$I_g = 12 \, \text{A};$$

$$E_2 = 6 \, \text{V};$$

$$E_3 = 9 \, \text{V}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda teoremelor lui Kirchhoff, tensiunea pe sursa de curent și să se verifice conservarea puterilor.



$$I_1 = 12 \, \text{A}; \quad I_2 = 5 \, \text{A}; \quad I_3 = 7 \, \text{A};$$
$$U_{I_g} = 21 \, \text{V}; \quad P_G = P_R = 219 \, \text{W}.$$



IE



Problema 9 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

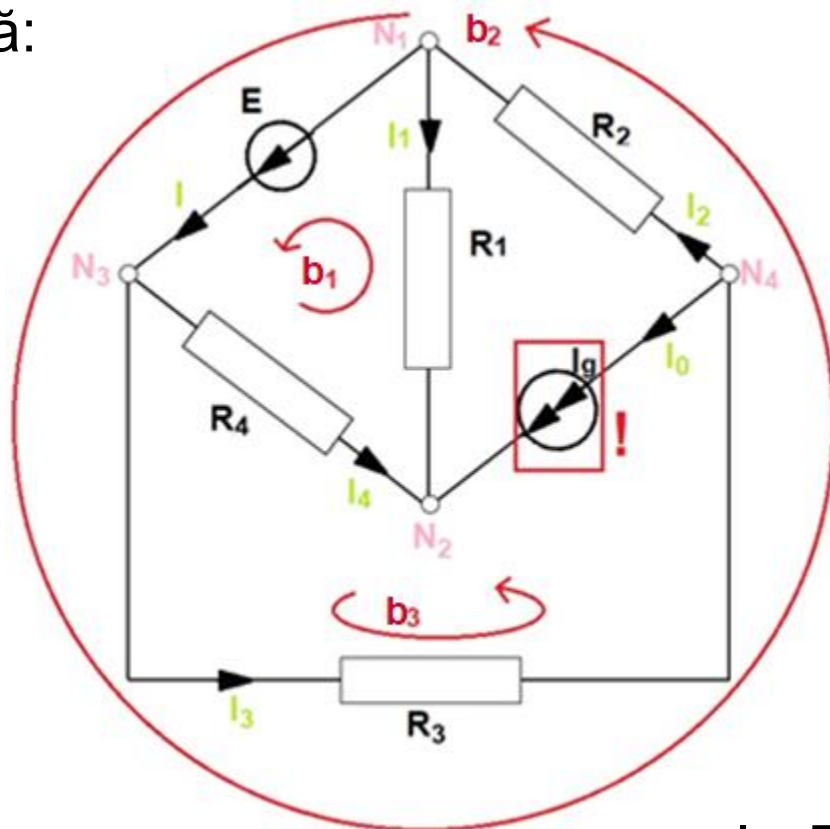
$$R_2 = 2 \, \Omega;$$

$$R_3 = 3 \, \Omega;$$

$$R_4 = 4 \, \Omega;$$

$$E = 10 \, \text{V};$$

$$I_g = 5 \, \text{A}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda teoremelor lui Kirchhoff, tensiunea pe sursa de curent și să se verifice conservarea puterilor.



$$I_0 = 5 \, \text{A}; \quad I = 5 \, \text{A}; \quad I_1 = -6 \, \text{A};$$

$$I_2 = -1 \, \text{A}; \quad I_3 = 4 \, \text{A}; \quad I_4 = 1 \, \text{A};$$

$$U_{I_g} = 8 \, \text{V}; \quad P_G = P_R = 90 \, \text{W}.$$



IE



2.4. Metoda curenților ciclici (independenți, de buclă)





❑ în sistemul specific *Metodei Teoremelor lui Kirchhoff* are loc o substituție ingenioasă a necunoscutelor, mai exact, în locul celor l curenți din laturi din cadrul *Metodei Teoremelor lui Kirchhoff*, în cadrul *Metodei curenților ciclici* se introduc $b = l - n + 1$ curenți ciclici (de buclă sau de ochiuri);

❑ se operează astfel cu noi variabile numite curenți ciclici (de bucle sau de ochiuri), acești curenți fiind curenți fictivi, teoretici;

❑ astfel, în cadrul *Metodei curenților ciclici* presupunem că, cele b bucle independente, sunt parcurse de acești curenți fictivi (de buclă) ai căror sens se atribuie în mod arbitrar, fiind notați cu:

$$I'_1, I'_2, \dots, I'_b$$

❑ numărul ecuațiilor sistemului și numărul necunoscutelor se reduce astfel de la l la $b = l - n + 1$, deoarece primele $(n-1)$ ecuații date de *Teorema I a lui Kirchhoff* dispar, devin identități;

❑ curenții reali din laturile circuitului se vor determina ca sume algebrice ale tuturor curenților fictivi (ciclici), care concură (trec) prin latura respectivă.

$$I_1, I_2, \dots, I_l$$





□ **Metodei curenților ciclici** presupune scrierea unui sistem de ecuații de forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{11} \cdot I'_1 + R_{12} \cdot I'_2 + \dots + R_{1b} \cdot I'_b = \sum_{k \in b_1} E_k \\ R_{21} \cdot I'_1 + R_{22} \cdot I'_2 + \dots + R_{2b} \cdot I'_b = \sum_{k \in b_2} E_k, \\ \text{-----} \\ R_{b1} \cdot I'_1 + R_{b2} \cdot I'_2 + \dots + R_{bb} \cdot I'_b = \sum_{k \in b_b} E_k \end{array} \right. , \quad b = l - n + 1$$

- este un sistem de ecuații compatibil, având b ecuații și b necunoscute;
- curenții de buclă prin cele b bucle independente sunt notați cu $I'_1, I'_2, \dots, I'_b$, au sensuri arbitrar alese și sunt necunoscutele sistemului;
- se rezolvă sistemul de ecuații și se determină curenții de buclă (fictivi);
- curenții reali din laturile circuitului se determina ca fiind sume algebrice ale curenților fictivi (de buclă) care ar parcurge fictiv latura respectivă.





❖ *Termenii din sistem de forma:*

- R_{kk} reprezintă **rezistența proprie buclei independente k** și este egală cu suma aritmetică a tuturor rezistențelor din bucla independentă k (întotdeauna pozitivă), $R_{kk} > 0$;
- $R_{kj} = R_{jk}$ reprezintă **rezistența comună buclelor independente k și j** (pozitivă dacă curenții fictivi I'_k și I'_j au același sens prin latura comună și negativă au sensuri opuse), $R_{kj} = R_{jk} \geq 0$ sau < 0 ;
- $\sum_{k \in b_b} E_k$ - suma algebrică a tuturor **tensiunilor electromotoare** ale surselor care acționează în bucla independentă k (se păstrează semnificația de la Teorema a II-a a lui Kirchhoff).





ETAPELE de aplicare ale *Metodei curenților ciclici*

1. se analizează topologic circuitul pentru a stabili:

- numărul de laturi, ℓ ;
- numărul de noduri, n ;
- numărul de bucle independente: $b = \ell - n + 1$;

2. se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele ℓ laturi ale circuitului;

3. se introduc curenții fictivi (de buclă) în cele b bucle independente cu sensuri arbitrar alese;

$$I'_1, I'_2, \dots, I'_b$$

4. se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei curenților ciclici* de forma:





$$\left\{ \begin{array}{l} R_{11} \cdot I'_1 + R_{12} \cdot I'_2 + \dots + R_{1b} \cdot I'_b = \sum_{k \in b_1} E_k \\ R_{21} \cdot I'_1 + R_{22} \cdot I'_2 + \dots + R_{2b} \cdot I'_b = \sum_{k \in b_2} E_k, \\ \text{-----} \\ R_{b1} \cdot I'_1 + R_{b2} \cdot I'_2 + \dots + R_{bb} \cdot I'_b = \sum_{k \in b_b} E_k \end{array} \right. \quad b = l - n + 1$$

5. se explicitează termenii din sistemul specific *Metodei curenților ciclici*:

$$\blacksquare R_{kk}; R_{kj}; \sum_{k \in b_b} E_k$$

6. se rezolvă sistemul de ecuații și se determină curenții fictivi:

$$\blacksquare I'_1, I'_2, \dots, I'_b$$

7. se calculează curenții reali din laturile circuitului ca sume algebrice ale curenților fictivi care concură latura respectivă:

$$\blacksquare I_1, I_2, \dots, I_l$$





❖ Etape opționale:

- 8. Se calculează tensiunile;
- 9. Se calculează puterile.

❖ Modalități de verificare:

- 10. Se verifică rezolvarea corectă prin oricare din următoarele patru modalități posibile:
 - a) prin aplicarea *Teoremei a I-a a lui Kirchhoff* în anumite noduri;
 - b) prin aplicarea *Teoremei a II-a a lui Kirchhoff* în anumite bucle;
 - c) calculând tensiunea între două noduri pe minim două trasee diferite;
 - d) verificând conservarea puterilor (bilanțul puterilor).

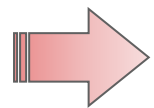




❖ RESTRICȚII în aplicarea *Metodei curenților ciclici* (Surse ideale de curent)

Sunt similare cu cele din cazul aplicării *Metodei Teoremelor lui Kirchhoff* pentru circuite electrice care conțin surse ideale de curent:

- ✓ latura care conține sursa ideală de curent, , poate fi cuprinsă într-o singură buclă independentă, deoarece prin sursa ideală de curent poate să treacă un singur curent fictiv (ciclic), prin urmare cele b bucle independente se vor alege ținând cont de această observație;
- ✓ ecuația corespunzătoare buclei independente care conține sursa ideală de curent se elimină și se înlocuiește în sistemul specific *Metodei curenților ciclici* cu expresia: valoarea curentului fictiv de buclă egală cu valoarea sursei ideale de curent, I_g .



se reduce numărul necunoscutelor sistemului specific metodei, de la b necunoscute la $(b-x)$ necunoscute, unde x reprezintă numărul surselor ideale din circuit.





APLICAȚII



Problema 10

Circuitul din figură are:

$$E_1 = 17 \text{ V};$$

$$E_4 = 10 \text{ V};$$

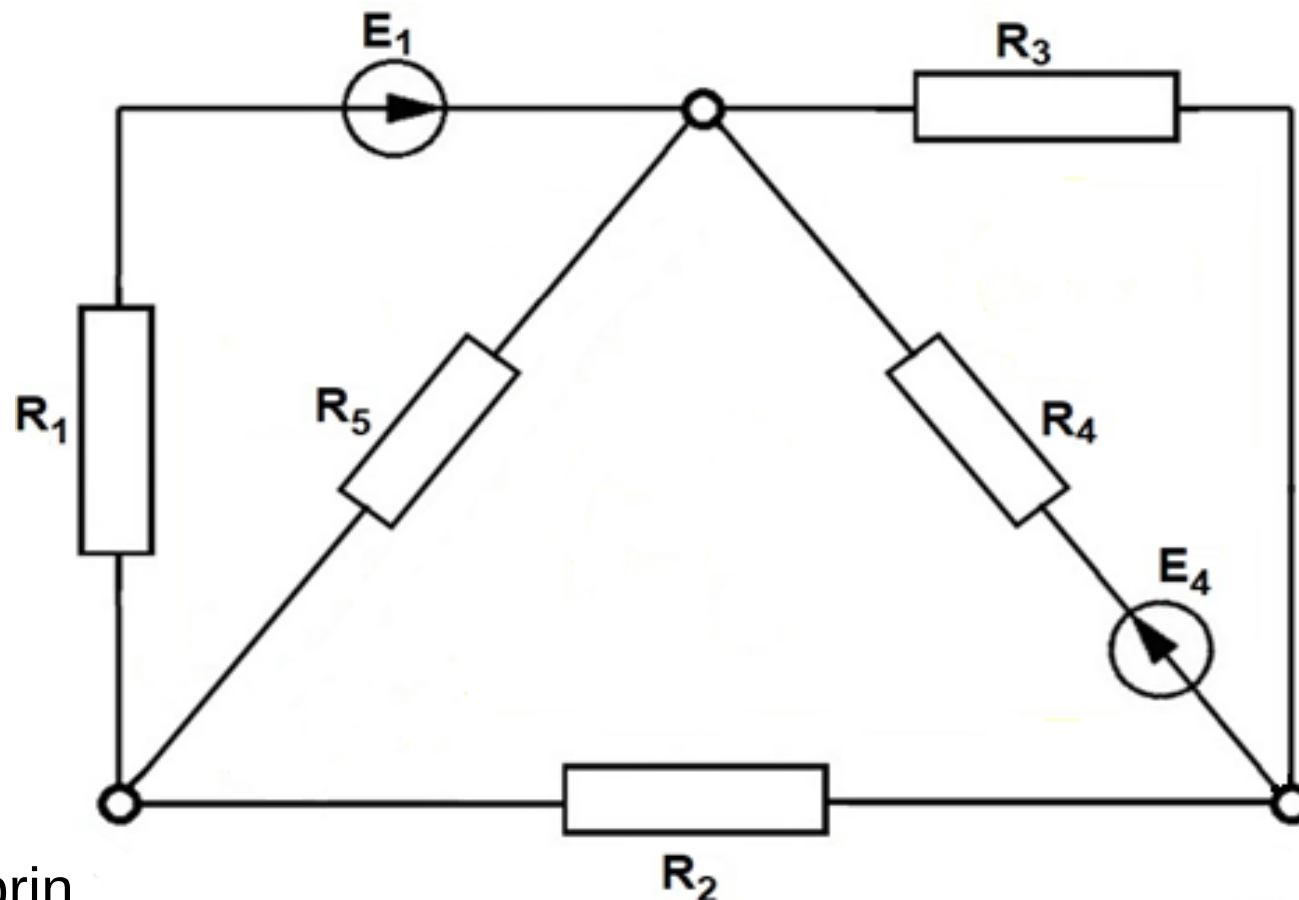
$$R_1 = 1 \text{ } \Omega;$$

$$R_2 = 3 \text{ } \Omega;$$

$$R_3 = 2 \text{ } \Omega;$$

$$R_4 = 4 \text{ } \Omega;$$

$$R_5 = 4 \text{ } \Omega.$$



Se cer curenții din circuit prin metoda curenților ciclici.

Rezolvare:

1) analiza topologică a circuitului:

$$\ell = 5$$

$$n = 3$$

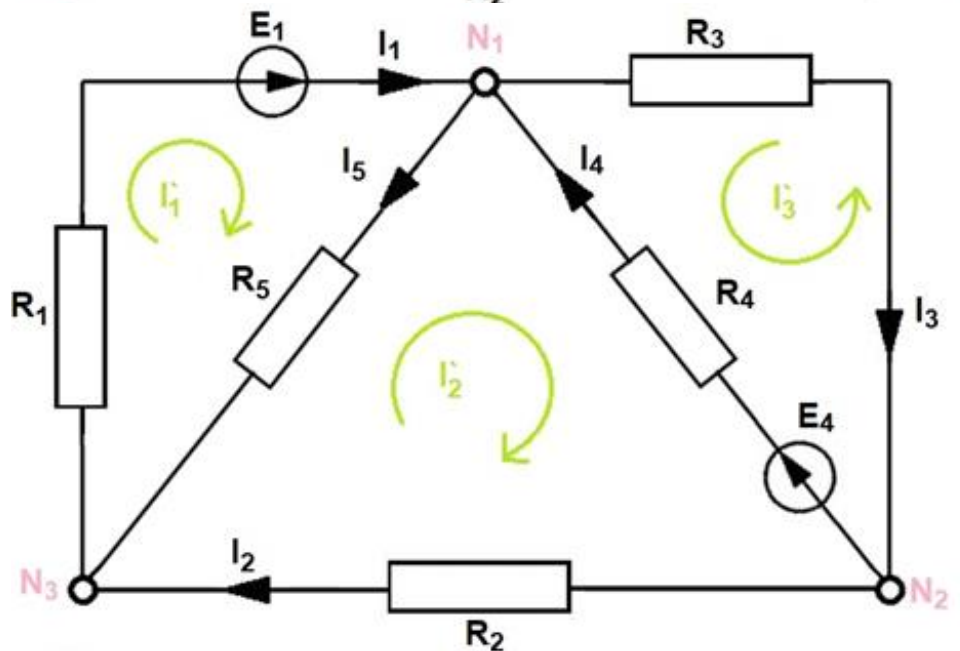
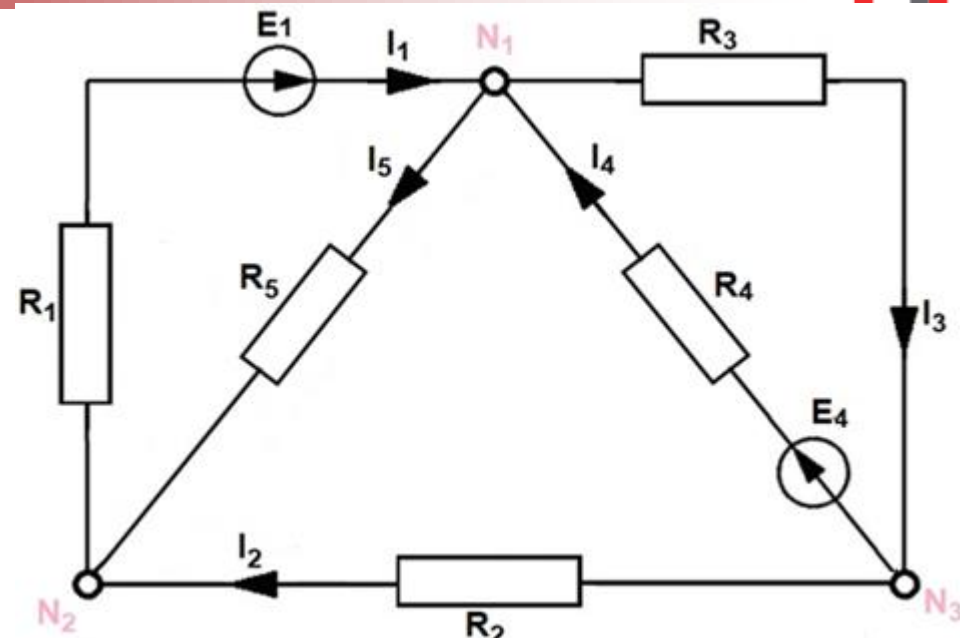
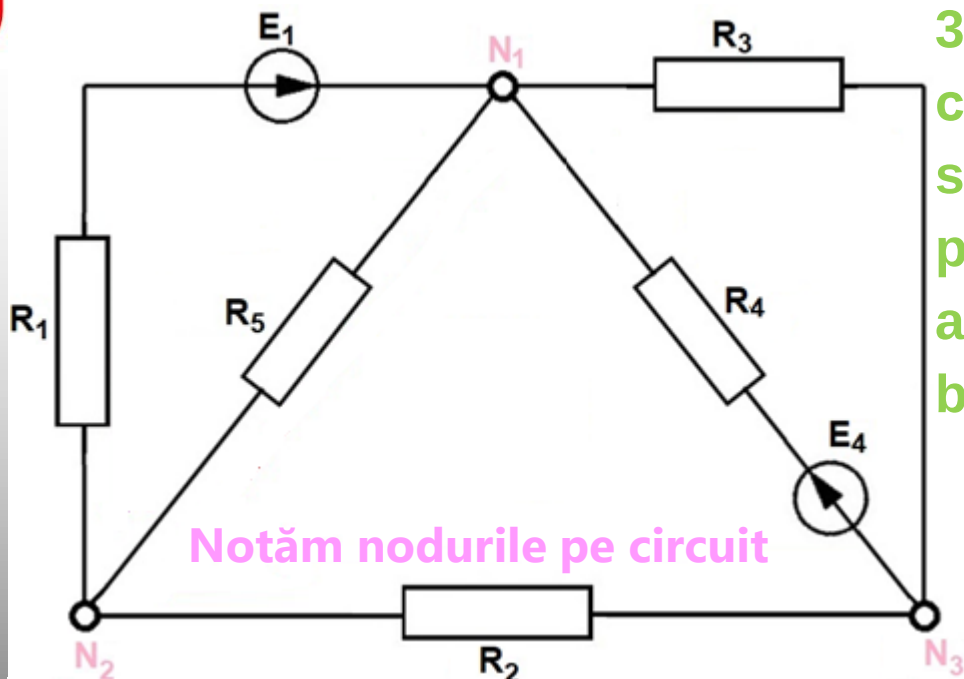
$$b = \ell - n + 1$$

$$b = 5 - 3 + 1$$

$$b = 3 \text{ bucle independente}$$

2) Introducem curenți cu sensuri arbitrare alese prin laturile circuitului

3) Introducem curenți fictivi cu sensuri de parcurgere arbitrare alese prin cele b bucle independente



nică

17

$$R_1=1\ \Omega; R_2=3\ \Omega; R_3=2\ \Omega; R_4=4\ \Omega; R_5=4\ \Omega.$$



4) se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei curenților ciclici*:



$$\begin{cases} R_{11} \cdot I_1' + R_{12} \cdot I_2' + R_{13} \cdot I_3' = \sum_{k \in b_1} E_k \\ R_{21} \cdot I_1' + R_{22} \cdot I_2' + R_{23} \cdot I_3' = \sum_{k \in b_2} E_k \\ R_{31} \cdot I_1' + R_{32} \cdot I_2' + R_{33} \cdot I_3' = \sum_{k \in b_3} E_k \end{cases}$$

5) se explicitează termenii din sistemul specific *Metodei curenților ciclici*:

$$\begin{array}{lll} R_{11}=R_1+R_5 & R_{22}=R_2+R_4+R_5 & R_{33}=R_3+R_4 \\ R_{11}=1+4 & R_{22}=3+4+4 & R_{33}=2+4 \\ R_{11}=5\ \Omega & R_{22}=11\ \Omega & R_{33}=6\ \Omega \end{array}$$

$$R_{12}=R_{21}=-R_5=-4\ \Omega$$

$$R_{13}=R_{31}=0$$

$$R_{23}=R_{32}=R_4=4\ \Omega$$

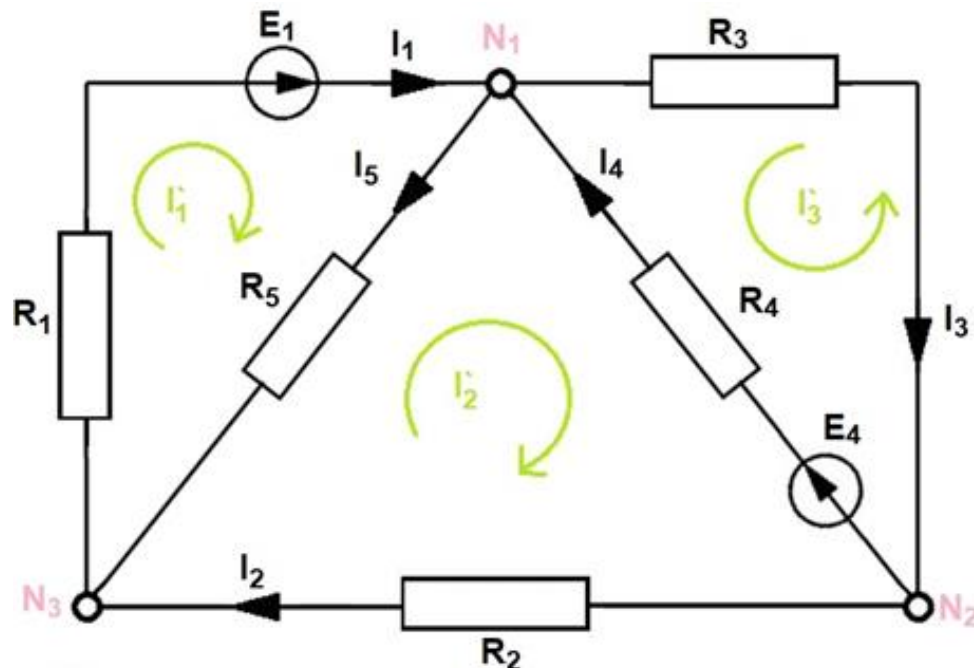
$$\sum_{k \in b_1} E_k = E_1 = 17\ \text{V}$$

$$E_1=17\ \text{V};$$

$$E_4=10\ \text{V};$$

$$\sum_{k \in b_2} E_k = -E_4 = -10\ \text{V}$$

$$\sum_{k \in b_3} E_k = -E_4 = -10\ \text{V}$$





□ se înlocuiesc termenii calculați în sistem:

$$\begin{cases} R_{11} \cdot I_1' + R_{12} \cdot I_2' + R_{13} \cdot I_3' = \sum_{k \in b_1} E_k \\ R_{21} \cdot I_1' + R_{22} \cdot I_2' + R_{23} \cdot I_3' = \sum_{k \in b_2} E_k \\ R_{31} \cdot I_1' + R_{32} \cdot I_2' + R_{33} \cdot I_3' = \sum_{k \in b_3} E_k \end{cases}$$

$R_{11}=5 \Omega \quad R_{12}=R_{21}=-4 \Omega$
 $R_{22}=11 \Omega \quad R_{13}=R_{31}=0$
 $R_{33}=6 \Omega \quad R_{23}=R_{32}=4 \Omega$

Înlocuim valorile numerice

$$\begin{cases} 5 \cdot I_1' - 4 \cdot I_2' = 17 \\ -4 \cdot I_1' + 11 \cdot I_2' + 4 \cdot I_3' = -10 \\ 4 \cdot I_2' + 6 \cdot I_3' = -10 \end{cases}$$

$\sum_{k \in b_1} E_k = 17 \text{ V}$
 $\sum_{k \in b_2} E_k = -10 \text{ V}$
 $\sum_{k \in b_3} E_k = -10 \text{ V}$

□ se rezolvă sistemul de ecuații și se determină curenții ciclici:

$$\begin{cases} 5 \cdot I_1' - 4 \cdot I_2' = 17 \Rightarrow I_1' = \frac{17 + 4 \cdot I_2'}{5} \\ -4 \cdot I_1' + 11 \cdot I_2' + 4 \cdot I_3' = -10 \\ 4 \cdot I_2' - 6 \cdot I_3' = -10 \Rightarrow I_3' = \frac{-10 - 4 \cdot I_2'}{6} \end{cases}$$
$$-4 \cdot \frac{17 + 4 \cdot I_2'}{5} + 11 \cdot I_2' + 4 \cdot \frac{(-10 - 4 \cdot I_2')}{6} = -10 \quad | \cdot 30$$
$$-408 - 96 \cdot I_2' + 330 \cdot I_2' - 200 - 80 \cdot I_2' = -300$$
$$154 \cdot I_2' = -300 + 608 \Rightarrow I_2' = \frac{308}{154} \Rightarrow I_2' = 2 \text{ A}$$



$$\left. \begin{array}{l} I_1' = \frac{17 + 4 \cdot I_2'}{5} \\ I_2' = 2 \text{ A} \end{array} \right\} \Rightarrow I_1' = \frac{17 + 4 \cdot 2}{5} = \frac{17 + 8}{5} = \frac{25}{5} = 5 \text{ A} \Rightarrow I_1' = 5 \text{ A}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_3' = \frac{-10 - 4 \cdot I_2'}{6} \\ I_2' = 2 \text{ A} \end{array} \right\} \Rightarrow I_3' = \frac{-10 - 4 \cdot 2}{6} = \frac{-18}{6} = -3 \text{ A} \Rightarrow I_3' = -3 \text{ A}$$

□ s-au determinat curenții ciclici:

$$I_1' = 5 \text{ A};$$

$$I_2' = 2 \text{ A};$$

$$I_3' = -3 \text{ A}.$$



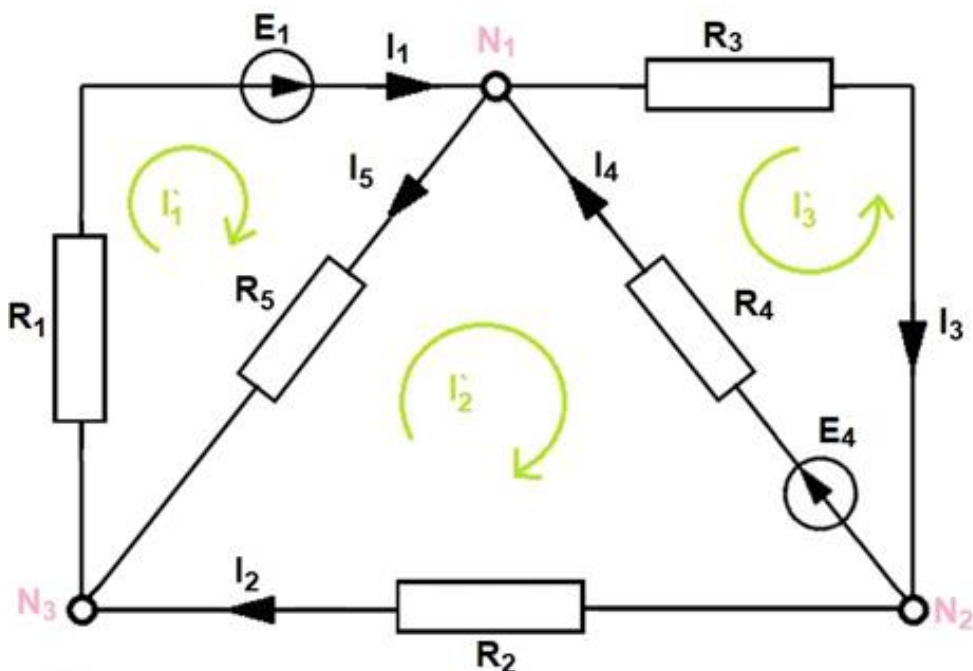


6) se calculează curenții reali din cele 5 laturi ale circuitului:

$$I'_1 = 5 \text{ A};$$

$$I'_2 = 2 \text{ A};$$

$$I'_3 = -3 \text{ A}.$$



$$I_1 = I'_1 = 5 \text{ A};$$

$$I_2 = I'_2 = 2 \text{ A};$$

$$I_3 = -I'_3 = 3 \text{ A};$$

$$I_4 = -I'_3 - I'_2 = 3 - 2 = 1 \text{ A};$$

$$I_5 = I'_1 - I'_2 = 5 - 2 = 3 \text{ A}.$$

Curenții reali din laturile circuitului sunt:

$$I_1 = 5 \text{ A};$$

$$I_2 = 2 \text{ A};$$

$$I_3 = 3 \text{ A};$$

$$I_4 = 1 \text{ A};$$

$$I_5 = 3 \text{ A}.$$





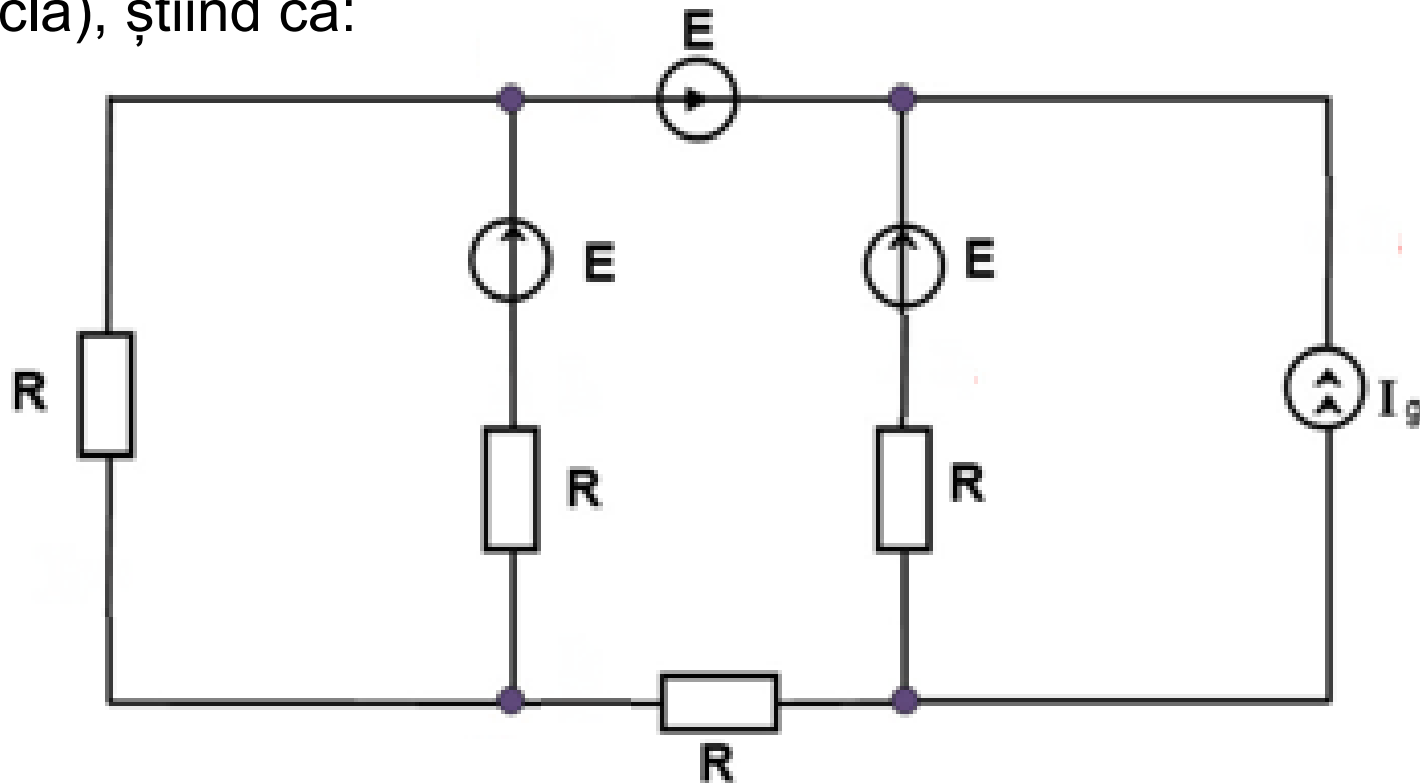
Problema 11

Să se determine valorile curenților din circuit folosind Metoda curenților ciclici (independenți, de buclă), știind că:

$$E = 12 \text{ V}$$

$$R = 2 \Omega$$

$$I_g = 1 \text{ A}$$



Rezolvare:

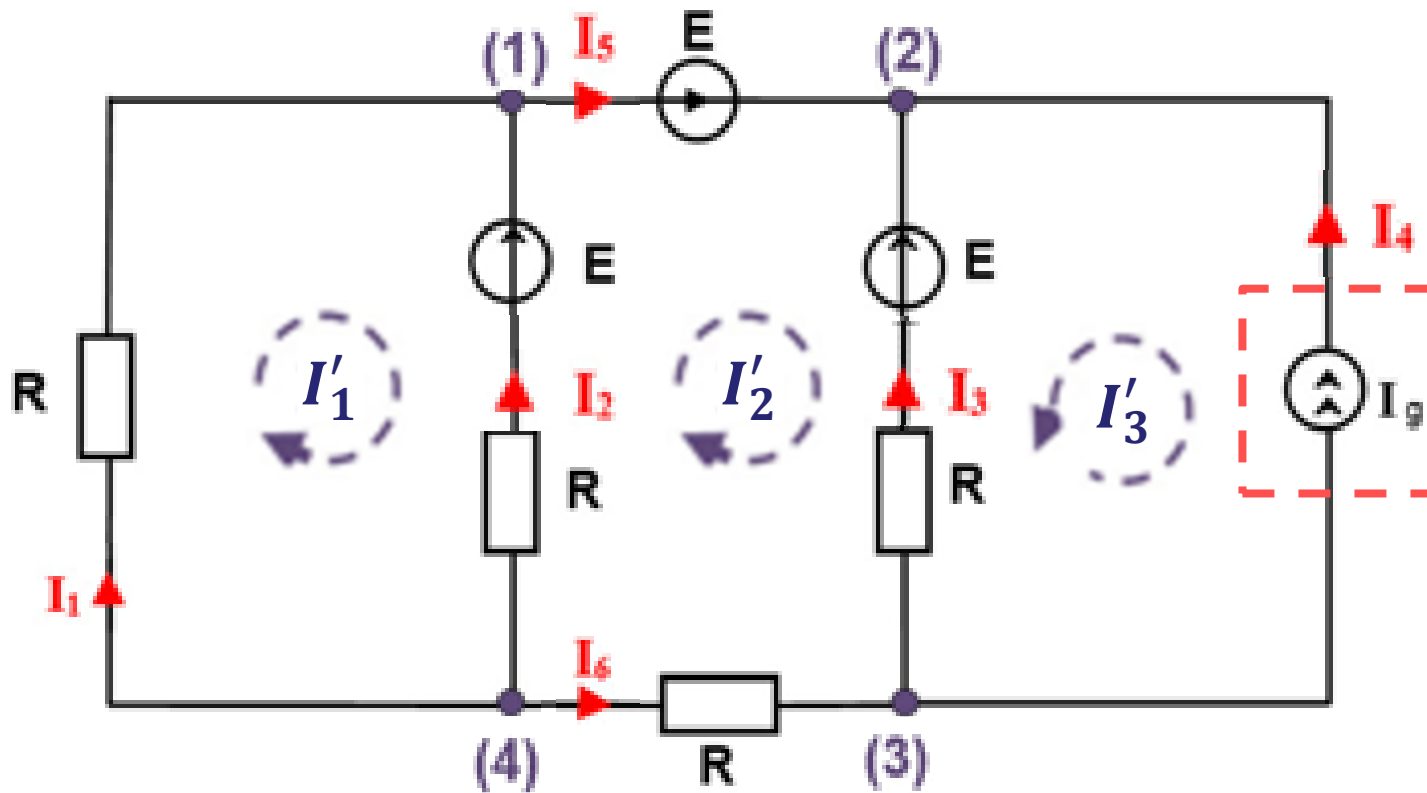


Rezolvare:

1) analiza topologică a circuitului:

- $N = 4$;
- $I = 6$;
- $b = 6 - 4 + 1 = 3$

2) se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele 6 laturi ale circuitului;



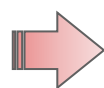
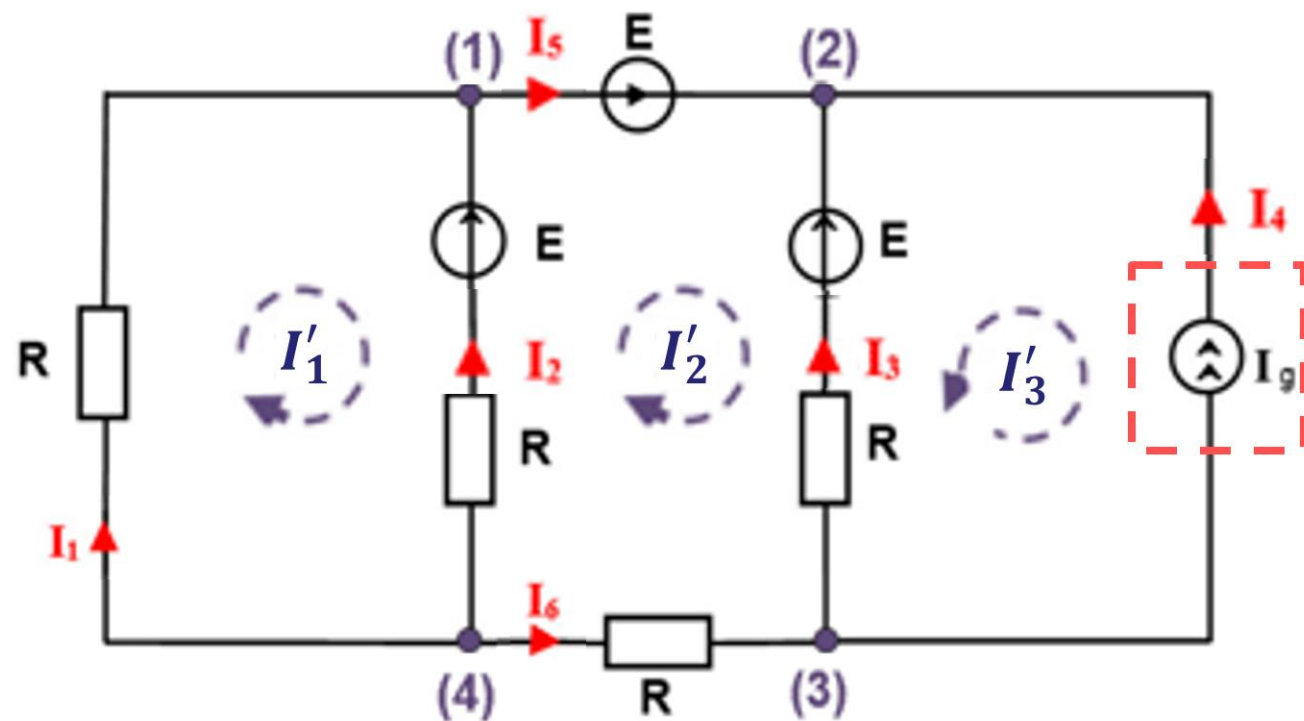
3) se introduc curenții fictivi (de buclă) în cele b bucle independente cu sensuri arbitrar alese;





4) se scrie sistemul de ecuații
corespunzător *Metodei*
curenților ciclici:

$$\begin{cases} (B_1): R_{11} I'_1 + R_{12} I'_2 + R_{13} I'_3 = -E \\ (B_2): R_{21} I'_1 + R_{22} I'_2 + R_{23} I'_3 = E + E - E \\ (B_3): R_{31} I'_1 + R_{32} I'_2 + R_{33} I'_3 = ? \end{cases}$$



nu se poate: *Restricție*

$$I'_3 = I_g = 1 \text{ A}$$

$$\begin{cases} R_{11} I'_1 + R_{12} I'_2 + R_{13} I'_3 = -E & (1) \\ R_{21} I'_1 + R_{22} I'_2 + R_{23} I'_3 = E & (2) \\ I'_3 = 1 \text{ A} & (3) \end{cases}$$



IE



5) se explicitează termenii din sistemul specific *Metodei curenților ciclici*:

$$R_{11} = R + R = 2 + 2 = 4 \quad [\Omega]$$

$$R_{12} = R_{21} = -R = -2 \quad [\Omega]$$

$$R_{13} = 0$$

$$R_{22} = R + R + R = 2 + 2 + 2 = 6 \quad [\Omega]$$

$$R_{23} = R = 2 \quad [\Omega]$$

■ înlocuim în ecuațiile sistemului corespunzător MCC:

$$\Rightarrow \begin{cases} 4 I'_1 - 2 I'_2 + 0 = -12 \quad | :2 & (1) \\ -2 I'_1 + 6 I'_2 + 2 \cdot 1 = 12 & (2) \\ I'_3 = 1 \text{ A} & (3) \end{cases}$$

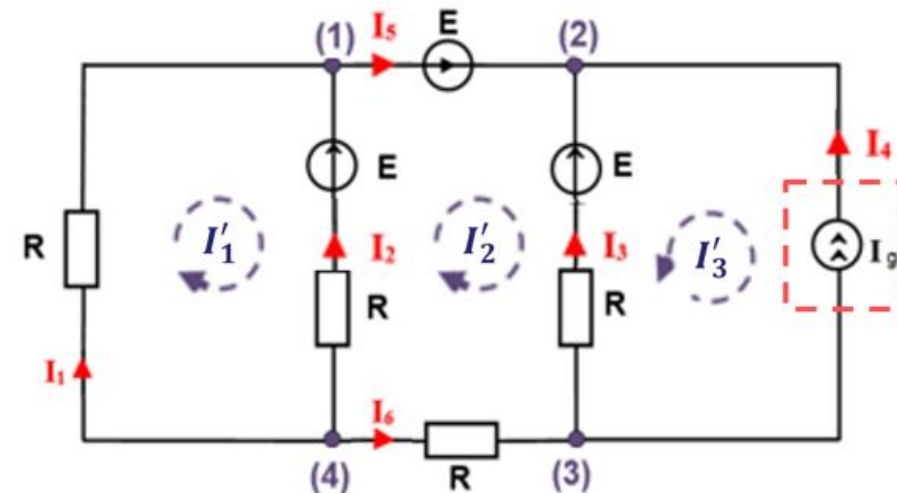
□ se rezolvă sistemul de ecuații și se determină curenții ciclici:

■ luăm separat relația (1) și relația (2) și rezultă:

$$\begin{cases} 2 I'_1 - I'_2 = -6 \\ -2 I'_1 + 6 I'_2 = 10 \end{cases} \quad (+)$$

$$5 I'_2 = 4 \quad \Rightarrow \quad I'_2 = \frac{4}{5}$$

$$I'_2 = \frac{4}{5}$$





- din relația (1) determinăm curentul I'_1 :

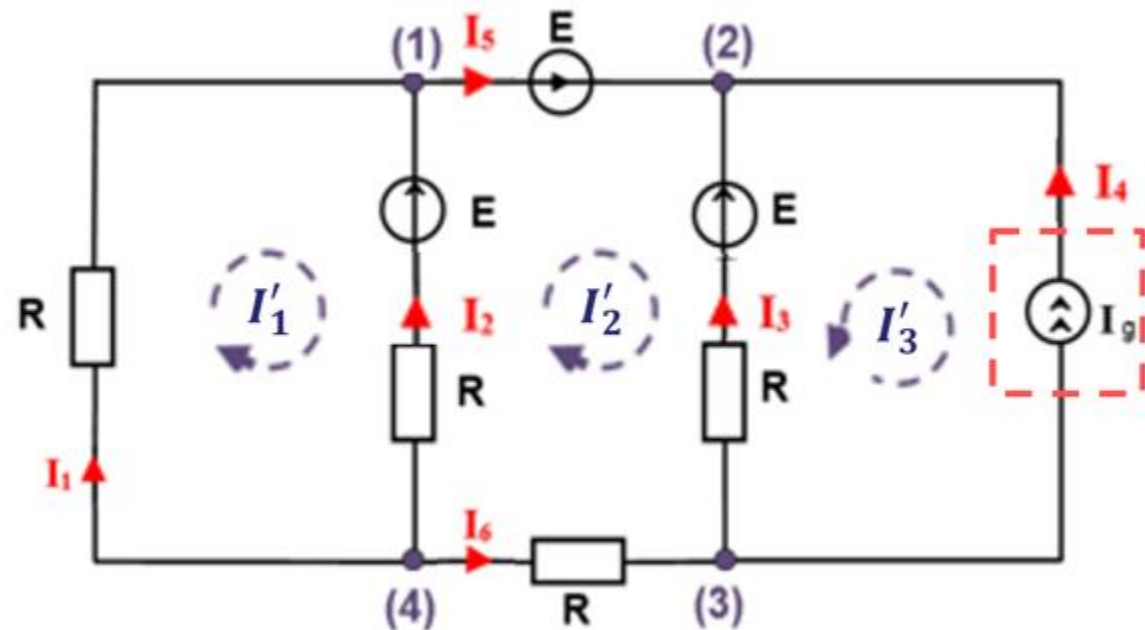
$$2 I'_1 = I'_2 - 6$$

$$2 I'_1 = \frac{4}{5} - 6$$

$$2 I'_1 = -\frac{26}{5} \Rightarrow I'_1 = -\frac{26}{10} \Rightarrow I'_1 = -\frac{13}{5}$$

- curenții fictive prin cele 3 bucle:

$$\begin{cases} I'_1 = -\frac{13}{5} \\ I'_2 = \frac{4}{5} \\ I'_3 = 1 \end{cases}$$



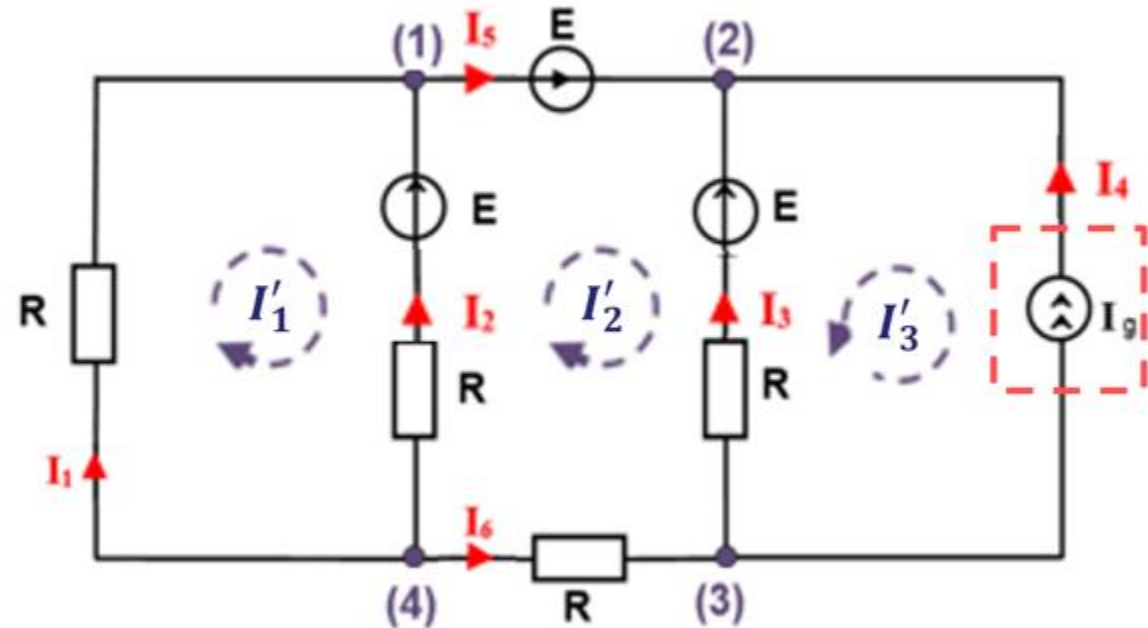
- 6) se calculează curenții reali din cele 6 laturi ale circuitului:**

$$\begin{cases} I_1 = I'_1 = -\frac{13}{5} \text{ A} \\ I_2 = I'_2 - I'_1 = \frac{4}{5} + \frac{13}{5} = \frac{17}{5} \\ I_3 = -I'_2 - I'_3 = -\frac{4}{5} - 1 = -\frac{9}{5} \\ I_4 = I_g = 1 \text{ A} \\ I_5 = I'_2 = \frac{4}{5} \text{ A} \\ I_6 = -I'_2 = -\frac{4}{5} \text{ A} \end{cases}$$

IE



$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = -\frac{13}{5} [A] \\ I_2 = \frac{17}{5} [A] \\ I_3 = -\frac{9}{5} [A] \\ I_4 = 1 [A] \\ I_5 = \frac{4}{5} [A] \\ I_6 = -\frac{4}{5} [A] \end{array} \right.$$





Problema 12 – Temă de casă

În circuitul din figură:

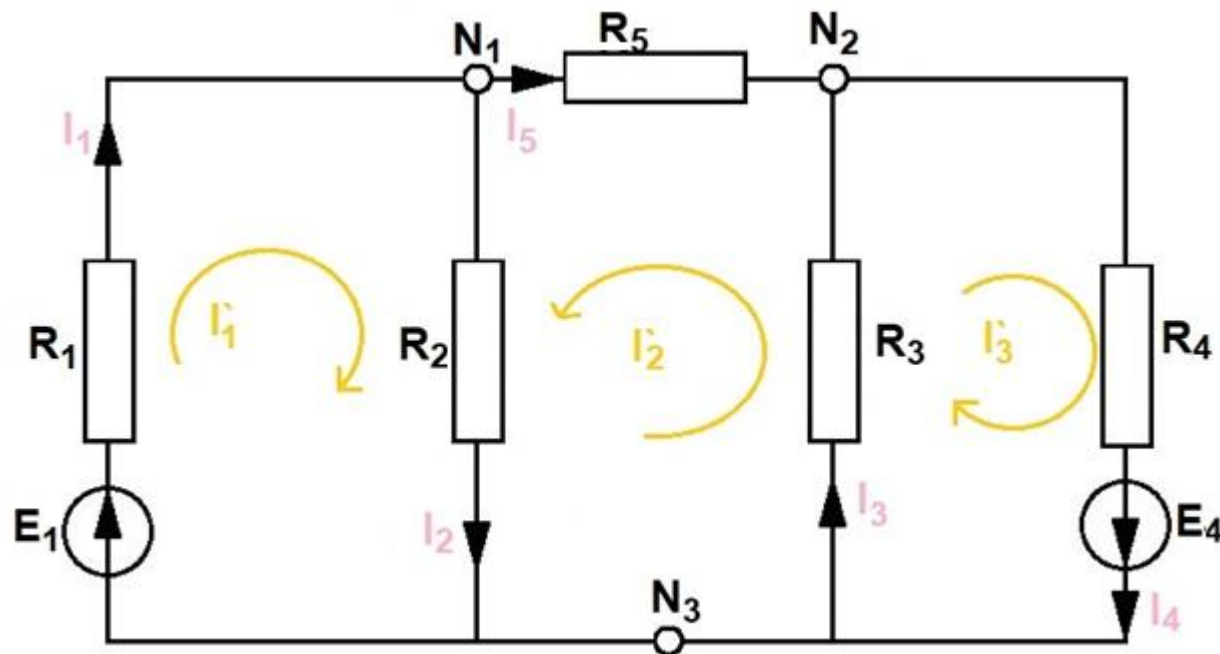
$$R_1 = R_2 = 2 \, \Omega;$$

$$R_3 = R_4 = 3 \, \Omega;$$

$$R_5 = 1 \, \Omega;$$

$$E_1 = 12 \, \text{V};$$

$$E_4 = 16 \, \text{V}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda curenților ciclici.



$$I_1 = 5 \, \text{A}; \quad I_2 = 1 \, \text{A}; \quad I_3 = \frac{2}{3} \, \text{A};$$

$$I_4 = \frac{14}{3} \, \text{A}; \quad I_5 = 4 \, \text{A}.$$



1E



Problema 13 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$R_1 = 4 \, \Omega;$$

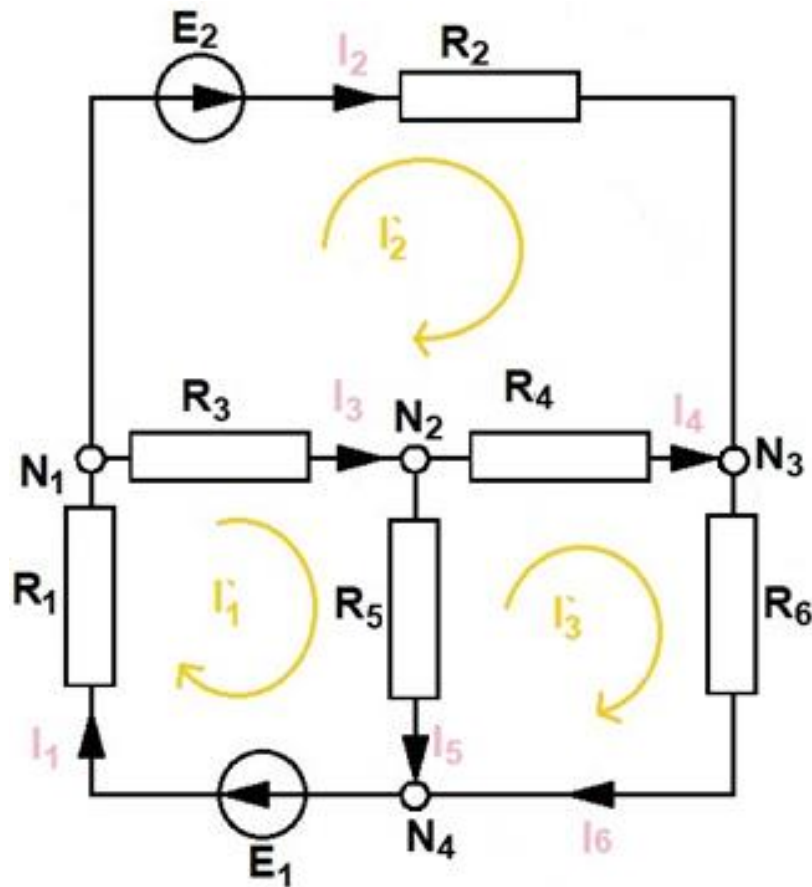
$$R_2 = R_3 = 2 \, \Omega;$$

$$R_4 = 3 \, \Omega;$$

$$R_5 = R_6 = 6 \, \Omega;$$

$$E_1 = 24 \, \text{V};$$

$$E_2 = 16 \, \text{V}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda curenților ciclici.



$$\begin{aligned} I_1 &= 4 \, \text{A}; & I_2 &= 4,5 \, \text{A}; & I_3 &= -0,5 \, \text{A}; \\ I_4 &= -2 \, \text{A}; & I_5 &= 1,5 \, \text{A}; & I_6 &= 2,5 \, \text{A}. \end{aligned}$$



1E



Problema 14 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$E_1 = 13 \text{ V};$$

$$E_2 = 9 \text{ V};$$

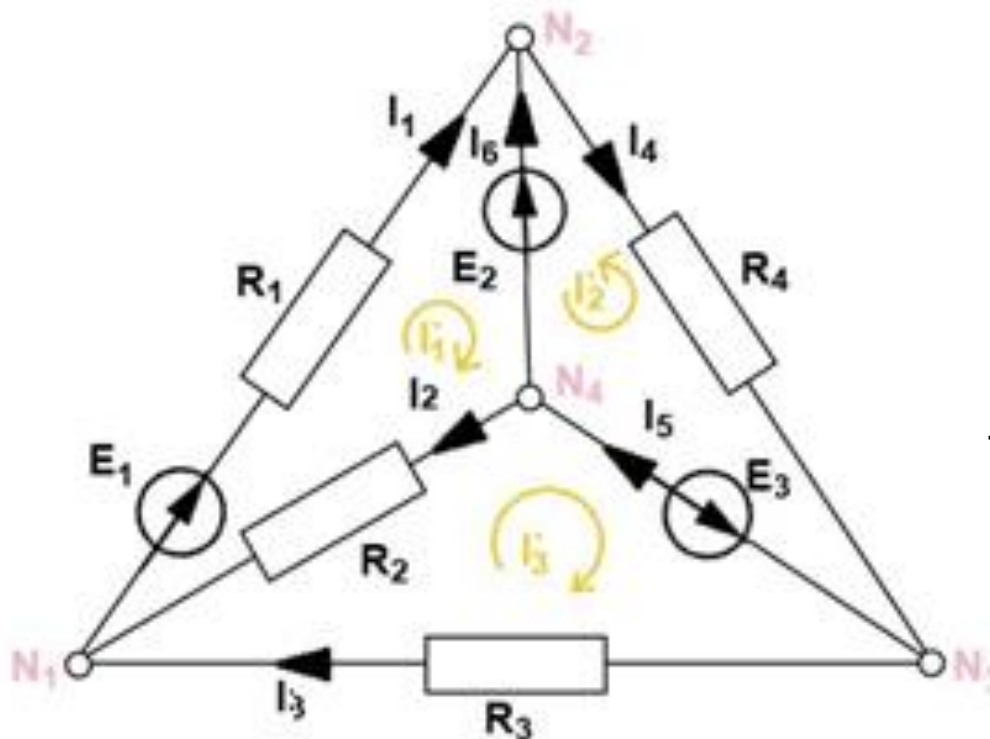
$$E_3 = 1 \text{ V};$$

$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

$$R_2 = 2 \, \Omega;$$

$$R_3 = 3 \, \Omega;$$

$$R_4 = 4 \, \Omega.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda curenților ciclici.



$$I_1 = 2 \text{ A};$$

$$I_2 = 1 \text{ A};$$

$$I_3 = 1 \text{ A};$$

$$I_4 = 2 \text{ A};$$

$$I_5 = 1 \text{ A};$$

$$I_6 = 0 \text{ A};$$



1E



Problema 15 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$R=4\ \Omega;$$

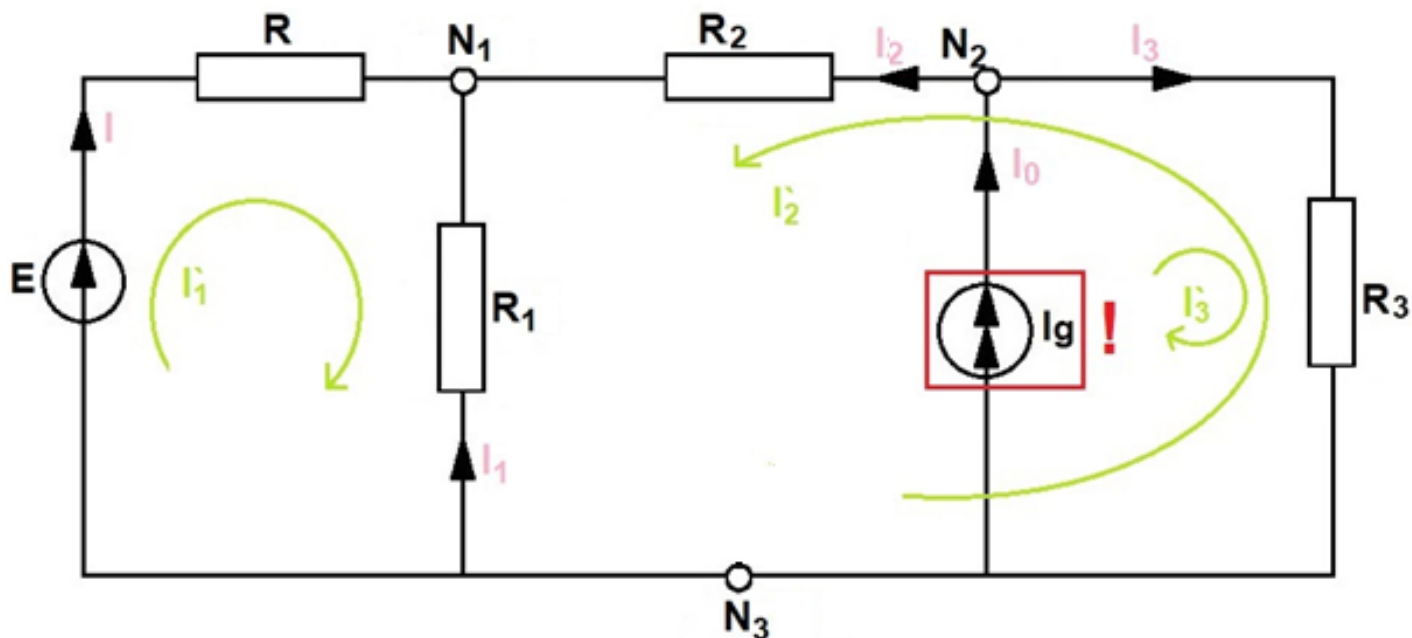
$$R_1=3\ \Omega;$$

$$R_2=2\ \Omega;$$

$$R_3=1\ \Omega;$$

$$E=18\ \text{V};$$

$$I_g=3\ \text{A}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda curenților ciclici.



$$I_0=3\ \text{A}; \quad I=3\ \text{A}; \quad I_1=-2\ \text{A}; \\ I_2=-1\ \text{A}; \quad I_3=4\ \text{A}.$$



IE



Problema 16 – Temă de casă

În circuitul din figură:

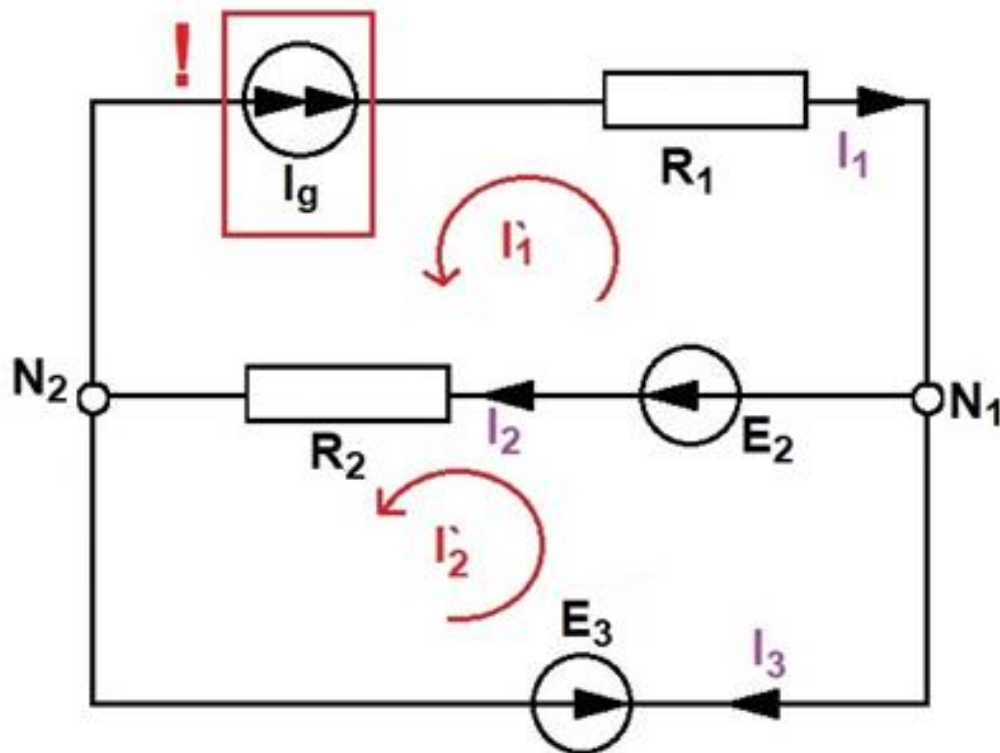
$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

$$R_2 = 3 \, \Omega;$$

$$I_g = 12 \, \text{A};$$

$$E_2 = 6 \, \text{V};$$

$$E_3 = 9 \, \text{V}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda curenților ciclici.



$$I_1 = 12 \, \text{A}; \quad I_2 = 5 \, \text{A}; \quad I_3 = 7 \, \text{A}.$$



1E



Problema 17 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

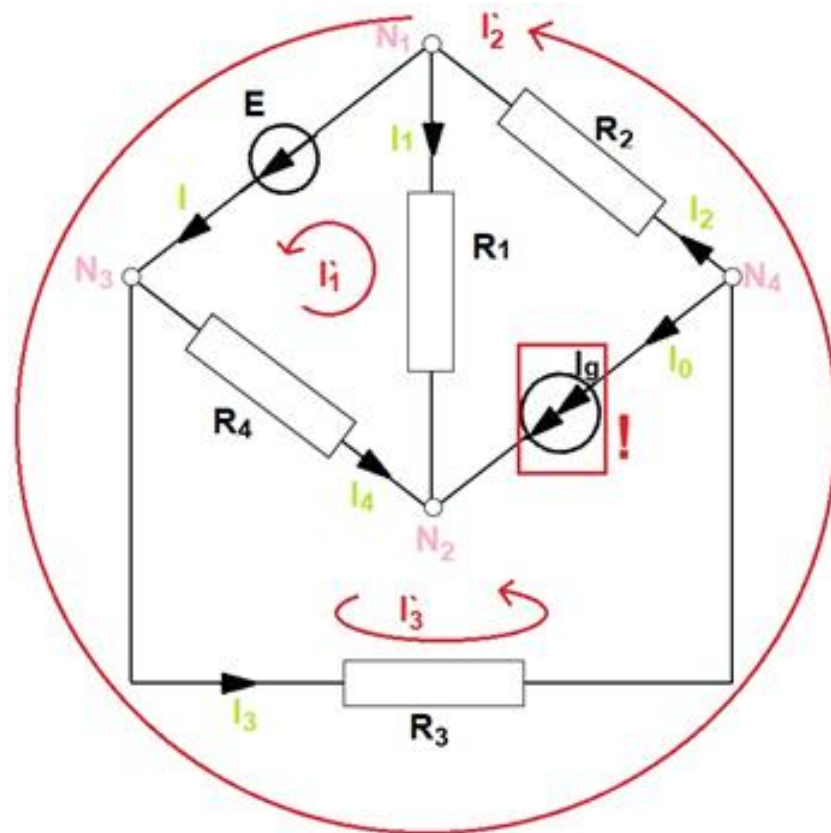
$$R_2 = 2 \, \Omega;$$

$$R_3 = 3 \, \Omega;$$

$$R_4 = 4 \, \Omega;$$

$$E = 10 \, \text{V};$$

$$I_g = 5 \, \text{A}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda curenților ciclici.



$$\begin{aligned} I_0 &= 5 \, \text{A}; & I &= 5 \, \text{A}; & I_1 &= -6 \, \text{A}; \\ I_2 &= -1 \, \text{A}; & I_3 &= 4 \, \text{A}; & I_4 &= 1 \, \text{A}. \end{aligned}$$



IE



**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

